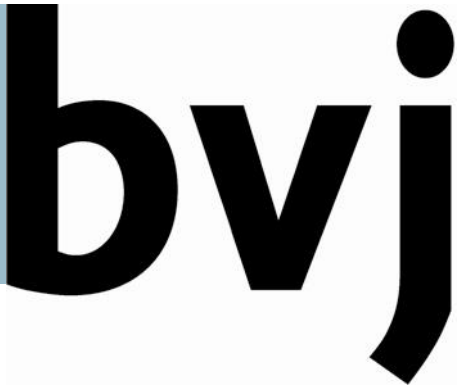
5 havo deel B

uitwerkingen

Biologie voor jou



EINDREDACTIE
Claud Biemans
Marianne Gommers

AUTEURS
Carin van Haren
Sjon van de Sant
Elke de Schrevel

MAX RELEASE 7.0
MALMBERG 'S-HERTOGENBOSCH
WWW.BIOLOGIEVOORJOU.NL

MALMBERG

© Malmberg 's-Hertogenbosch
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave (met uitzondering van de bijlagen) mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet 1912 j° het Besluit van 20 juni 1974, St.b. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, St.b. 471, en artikel 17 Auteurswet 1912, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) dient men zich tot de uitgever te wenden.

Inhoudsopgave

11 Transport

ORIËNTATIE
Zij kunnen je bloed wel drinken 5

BASISSTOF
1 Het bloed 6
2 Transportsystemen bij dieren 10
3 Het hart 14
4 De bloedvaten 18
5 Weefselvloeistof en lymfe 22

SAMENHANG
Sikkelcellen en malariaparasieten 25

AFSLUITING
Examenopgaven 26

12 Gaswisseling en uitscheiding

ORIËNTATIE
Een duik in het diepe 29

BASISSTOF
1 Gaswisseling 30
2 Longventilatie 34
3 De lever 38
4 De nieren 41
5 De huid 45

SAMENHANG
De ultramarathon: sport of waanzin? 48

ONDERZOEK
Practica 50

AFSLUITING
Examenopgaven 52

© Uitgeverij Malmberg

13 Afweer

ORIËNTATIE
Björns wereldrecord 54

BASISSTOF
1 Bescherming 55
2 Aangeboren en verworven afweer 59
3 Immuniteit 64
4 Transplantatie en bloedtransfusie 68

SAMENHANG
Waar komen nieuwe ziekten vandaan? 72

AFSLUITING
Examenopgaven 74

© Uitgeverij Malmberg

11 Transport

Oriëntatie Zij kunnen je bloed wel drinken

1

Noem drie stoffen die door bloed worden vervoerd.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
zuurstof, vitaminen, koolstofdioxide, mineralen, glucose, eiwitten, enzovoort

2

Waarom is bloed een levensbelangrijke vloeistof?

Bloed is een levensbelangrijke vloeistof omdat het stoffen vervoert naar cellen die daar nodig zijn voor de stofwisselingsprocessen. De afvalstoffen die hierbij ontstaan voert het bloed af.

3

Waarom hebben dieren die zich voeden met bloed een grotere kans op ijzervergiftiging dan dieren met een ander dieet?

Dieren die zich voeden met bloed hebben een grotere kans op ijzervergiftiging dan dieren met een ander dieet, omdat in bloed rode bloedcellen zitten die hemoglobine bevatten. Hemoglobine is verantwoordelijk voor het transport van zuurstof. Voor de vorming van hemoglobine is ijzer nodig. Als dieren zich voeden met bloed en de rode bloedcellen verteren, komen de ijzermoleculen vrij. Wanneer zij zich alleen voeden met bloed, kan de hoeveelheid ijzer te veel zijn.

4

In het speeksel van muggen, teken en bloedzuigers komen onder andere stoffen voor die werken als pijnstiller, stollingsremmer en als middel om vaten wijder te maken.
Wat is het belang van deze stoffen voor de bloeddrinker?

Het belang van deze stoffen voor de bloeddrinker:

- Pijnstiller: zorgt ervoor dat je niet merkt dat je wordt gestoken of gebeten en de bloeddrinker verwijdert.
- Stollingsremmer: zorgt ervoor dat het bloed niet gaat stollen, zodat de wond openblijft en de bloeddrinker zich kan blijven voeden.
- Middel om vaten wijder te maken: zorgt ervoor dat de vaatwand zich ontspant en dat de bloedvatholte groter wordt, waardoor de wond openblijft en er meer bloed naar de wond toe stroomt.

5

Teken zijn kleine spinachtige diertjes (zie afbeelding 2) die zich voeden met het bloed van zoogdieren. Ze kunnen zich soms ongemerkt uren- of dagenlang volzuigen met bloed van hun gastheer. Ongeveer 25% van de teken in Nederland is besmet met de bacterie die de ziekte van Lyme kan veroorzaken. Toch krijgen lang niet alle mensen die zijn gebeten door een teek deze ziekte.
Wanneer is het verstandig om naar de huisarts te gaan om je te laten testen op de ziekte van Lyme als je door een teek bent gebeten? Gebruik internet om dit op te zoeken.

Het is verstandig om naar de huisarts te gaan, wanneer:

- je na enkele dagen tot weken een rode ring / verkleuring rondom een tekenbeet krijgt.
- je vermoedt dat de teek langer dan 24 uur op je huid heeft gezeten.
- je binnen enkele dagen tot maanden na een tekenbeet griepachtige verschijnselen krijgt.
- je ergens op je lichaam een rode ring / verkleuring hebt die groter wordt, zelfs als je geen tekenbeet hebt opgemerkt.

© Uitgeverij Malmberg

1 Het bloed

KENNIS

1

Bloed vervoert verschillende typen stoffen.

a Noem vijf (groepen) stoffen die het bloedplasma vervoert.
Vijf (groepen) stoffen die het bloedplasma vervoert zijn: zuurstof, voedingsstoffen, afvalstoffen, regelende stoffen en beschermende stoffen.

b Welke vaste bestanddelen komen het meest in bloed voor? En welke het minst?
Van de vaste bestanddelen in het bloed komen de rode bloedcellen het meest voor en de witte bloedcellen het minst.

2

Afbeelding 4 is een foto van twee reageerbuizen met bloed. Het bloed is eerst onstolbaar gemaakt en heeft daarna enkele dagen gestaan.

a Welk bestanddeel van bloed bevindt zich boven in de reageerbuis? En welke bestanddelen bevinden zich onderin?
Boven in de reageerbuis bevindt zich bloedplasma, onder in de reageerbuis bevinden zich rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes.

b Leg uit hoe het komt dat sommige bestanddelen bezinken.
Deze bestanddelen zakken naar beneden, doordat ze een grotere dichtheid hebben dan bloedplasma.

3

Topsporters zoals wielrenners of marathonlopers trainen vaak in de bergen, omdat de lucht daar minder zuurstof bevat. Of ze trainen met een masker dat de zuurstofinname vermindert. Hierdoor maakt hun lichaam extra rode bloedcellen aan.
Leg uit hoe trainen met minder zuurstof ervoor zorgt dat er extra rode bloedcellen worden aangemaakt. Gebruik hierbij afbeelding 3.
In een omgeving met minder zuurstof of met een masker dat de zuurstofinname vermindert krijgt een sporter minder zuurstof binnen. Het bloed vervoert dan ook minder zuurstof. Dit stimuleert de nieren om meer epo te produceren. Epo stimuleert het rode beenmerg om meer rode bloedcellen aan te maken.

4

Leg uit dat wanneer je met je voeding te weinig ijzer binnenkrijgt dit kan leiden tot een verminderde aanmaak van rode bloedcellen (bloedarmoede).
IJzer is nodig voor de aanmaak van hemoglobine, een bestanddeel van rode bloedcellen. Als je met je voeding te weinig ijzer binnenkrijgt, kun je onvoldoende hemoglobine aanmaken en daardoor maak je minder rode bloedcellen aan. Je krijgt dan bloedarmoede.

5

Vul de kenmerken van de verschillende bloedcellen in de tabel in.

	Rode bloedcellen	**Witte bloedcellen**	**Bloedplaatjes**
Wel of geen celkern	geen	wel	geen
Plaats(en) van vorming	rode beenmerg	rode beenmerg	rode beenmerg
Functie(s)	transport van zuurstof en koolstofdioxide	ziekteverwekkers bestrijden, dode celresten opruimen, antistoffen maken	bloedstolling

© Uitgeverij Malmberg

6

Witte bloedcellen kunnen hun functie ook buiten de bloedvaten vervullen.

a Door welke eigenschap van de witte bloedcellen kan dat?
Witte bloedcellen hebben als eigenschap dat ze van vorm kunnen veranderen. Hierdoor kunnen ze door openingen in de wand van haarvaten heen.

b Etter of pus ontstaat doordat er witte bloedcellen doodgaan bij het insluiten van bacteriën.
Waarom moet je voorzichtig zijn met etter of pus?
Je moet voorzichtig zijn met etter of pus, omdat er vrijwel altijd ook nog levende, ziekteverwekkende bacteriën in voorkomen.

7

Bij een papiersnee in je vingers, stopt het bloeden binnen een minuut.

a Welke stof wordt tijdens de bloedstolling omgezet in een andere stof?
Fibrinogeen wordt tijdens de bloedstolling omgezet (in fibrine).

b Bij bloederziekte (hemofilie) ontbreekt een bepaalde stollingsfactor in het bloed.
Leg uit waardoor bij iemand met bloederziekte het bloed niet goed stolt.
Voor bloedstolling zijn verschillende stoffen nodig, waaronder stollingsfactoren uit het bloedplasma. Als die (deels) ontbreken, kan de keten van reacties die leiden tot de vorming van een bloedstolsel niet plaatsvinden.

c Leg uit dat een tekort aan vitamine K kan leiden tot problemen met de bloedstolling.
Vitamine K is nodig voor de vorming van verschillende stollingsfactoren. Bij een tekort aan vitamine K worden deze stollingsfactoren onvoldoende gevormd en ontstaan er problemen met de bloedstolling.

INZICHT

8

Rode bloedcellen zijn niet bolvormig, maar afgeplat en ‘ingedeukt’.

a Welk voordeel heeft deze vorm voor het functioneren van de rode bloedcellen?
De platte en ‘ingedeukte’ vorm geeft een grotere oppervlakte. Daardoor kan de diffusie van zuurstof en koolstofdioxide sneller plaatsvinden.

b Iemand met bloedarmoede heeft een verminderde conditie en is snel moe.
Leg uit hoe dit komt.
Een persoon met bloedarmoede heeft minder hemoglobine en kan daardoor minder zuurstof via het bloed vervoeren. Daardoor is er minder zuurstof beschikbaar voor de aerobe dissimilatie (verbranding) en ontstaat er minder energie / ATP.

c Leg uit dat toediening van epo bij iemand met bloedarmoede niet zal helpen. Gebruik in je antwoord het begrip ‘beperkende factor’.
Iemand met bloedarmoede heeft een tekort aan het mineraal ijzer. IJzer is de beperkende factor voor de aanmaak van rode bloedcellen. Na toediening van epo zullen er dan niet meer rode bloedcellen worden gevormd.

9

Bij zoogdieren komen voortdurend kleine inwendige bloedingen voor. Door bloedstolling stoppen deze bloedingen. Muizen en ratten in huis kun je bestrijden met gif. Dit gif bevat anticoagulantia, antistollingsmiddelen.

Welk effect heeft het eten van dit gif op muizen en ratten?
Door het eten van het gif stolt het bloed van de muizen en ratten niet meer goed bij een kleine inwendige bloeding. Ze verliezen dan veel bloed en overlijden.

© Uitgeverij Malmberg

10

Een onderzoeker vult drie reageerbuizen met gelijke hoeveelheden vloeistof, afkomstig van dezelfde persoon. Buis 1 bevat bloed, buis 2 bloedplasma en buis 3 bloedserum. De buizen worden verhit totdat al het water is verdampt en er alleen droge stof overblijft.

a Welke buis bevat de grootste hoeveelheid droge stof? Leg je antwoord uit.

Buis 1 bevat de grootste hoeveelheid droge stof. Bloedplasma en bloedserum bevatten geen bloedcellen en geen bloedplaatjes, bloed wel.

b Welke buis bevat de kleinste hoeveelheid droge stof? Leg je antwoord uit.

Buis 3 bevat de kleinste hoeveelheid droge stof. Bloedserum bevat geen fibrinogeen, bloedplasma wel.

© Uitgeverij Malmberg

Context Bloed in vele kleuren

11

Verschillende stoffen geven kleur aan bloed.

a Welke drie stoffen veroorzaken de rode, blauwe en groene bloedkleur?
De rode kleur wordt veroorzaakt door hemoglobine, de blauwe door hemocyanine en de groene door galkleurstof.

b Wat is de functie van de blauwe stof in het bloed van de degenkrab?
De blauwe stof bindt zuurstof. Zo kan het bloed voldoende zuurstof door het lichaam vervoeren. De hoeveelheid in het bloedplasma opgeloste zuurstof is onvoldoende.

c Krokodilijsvissen hebben transparant bloed, omdat hun bloed geen hemoglobine of hemocyanine bevat. Hun bloed bezit ook geen ander eiwit dat de functie van hemoglobine of hemocyanine overneemt.
Wat kan een krokodilijsvis door afwezigheid van eiwitten zoals hemoglobine minder goed? Leg je antwoord uit.
Krokodilijsvissen kunnen minder goed zuurstof vervoeren, doordat zuurstof niet kan binden aan bloedcellen. Bij krokodilijsvissen kan zuurstof alleen worden vervoerd door het bloedplasma. Bloedplasma kan maar een beet je zuurstof vervoeren.

d De krokodilijsvis heeft aanpassingen zoals een relatief groot hart, meer bloed en een dicht bloedvatennetwerk.
In welke situatie zijn deze aanpassingen vooral van belang?
Die aanpassingen zijn van belang op momenten dat de cellen van de krokodilijsvis meer zuurstof nodig hebben, zoals bij het achtervolgen van prooien of bij het ontsnappen aan predatoren.

e Met behulp van degenkrabbloed worden vaccins getest op aanwezigheid van bacteriën.
Waarom is dit belangrijk?
Dat is belangrijk om ervoor te zorgen dat niemand wordt ingeënt met een vaccin dat is besmet met bacteriën en daardoor ziek wordt.

© Uitgeverij Malmberg

2 Transportsystemen bij dieren

KENNIS

12

a Welke manieren van transport heeft een eencellige zoals een amoebe? Noem er drie.
Drie manieren van transport van een eencellige zijn diffusie (of osmose), fagocytose en exocytose.

b Waarom hebben eencelligen zoals een pantoffeldiertje geen bloedsomloop nodig?
Eencelligen zoals een pantoffeldiertje hebben geen bloedsomloop nodig, omdat zij slechts één lichaamscel hebben. Deze staat rechtstreeks in contact met het uitwendige milieu. Zij kunnen daarom direct stoffen opnemen uit en afgeven aan het milieu.

13

a Waarom is er bij een open circulatiesysteem geen sprake van bloed, maar van lichaamsvloeistof?
Bij een open circulatiesysteem is het bloed vermengd met alle andere lichaamsvloeistoffen en vormt het één lichaamsvloeistof. Het bloed en de andere lichaamsvloeistoffen zijn niet gescheiden.

b Waarom hebben organismen zoals sprinkhanen en regenwormen wel een circulatiesysteem nodig?
Deze organismen hebben een circulatiesysteem nodig, omdat ze meercellig zijn. Daardoor kunnen niet alle cellen rechtstreeks stoffen opnemen uit en afgeven aan het uitwendige milieu. Deze cellen moeten stoffen opnemen uit en afgeven aan de vloeistof in het circulatiesysteem.

c Wat is het nadeel van een open circulatiesysteem ten opzichte van een gesloten circulatiesysteem?
Het nadeel van een open circulatiesysteem is dat het stoffen minder effectief en over minder grote afstanden kan transporteren. Bij een gesloten systeem kan het bloed door de werking van het hart effectiever en over grotere afstanden worden getransporteerd.

d Leg uit waarom een open circulatiesysteem niet geschikt is voor organismen zoals mensen of olifanten.
Een open circulatiesysteem is niet geschikt voor mensen of olifanten, omdat bij deze grote organismen stoffen over grote afstanden worden getransporteerd. Dat lukt niet met een open circulatiesysteem.

14

Verschillende organismen hebben verschillende circulatiesystemen.
Noteer in de tabel bij elk organisme het type circulatiesysteem en het type hart.
Gebruik bij circulatiesysteem: *gesloten – open*.
Gebruik bij hart: *buisvormig – kamer en boezem - kamers en boezems*.

Organisme	Circulatiesysteem	Hart
Sprinkhaan	open	buisvormig
Regenworm	gesloten	buisvormig
Vis	gesloten	kamer en boezem
Mens	gesloten	kamers en boezems

© Uitgeverij Malmberg

15

Mensen en vissen hebben een gesloten bloedsomloop.

a Wat is daarvan het voordeel?

Het voordeel van een gesloten circulatiesysteem is dat het een hogere druk kan bereiken. Hierdoor kan het bloed over langere afstand worden weggepompt. Gesloten circulatiesystemen zijn daardoor geschikt voor een effectief transport van voedingsstoffen en zuurstof bij grotere dieren.

b Welke hartruimte van een vis is het meest gespierd: de boezem of de kamer? Leg je antwoord uit.

De kamer is het meest gespierd, want deze moet het bloed wegpompen naar het hele lichaam.

16

a Wat is de functie van de kleine bloedsomloop?

De functie van de kleine bloedsomloop is zuurstof opnemen en koolstofdioxide afgeven.

b Welk voordeel heeft een dubbele bloedsomloop boven een enkele bloedsomloop?

Het voordeel van een dubbele bloedsomloop is dat het bloed met meer kracht door heel het lichaam wordt gepompt. Bij een enkele bloedsomloop stroomt het bloed eerst door de gaswisselingsorganen. Hierna stroomt het bloed met veel minder kracht verder door het lichaam.

c Welke harthelft bevat bij een mens zuurstofarm bloed? Leg je antwoord uit.

De rechterharthelft bevat zuurstofarm bloed, want deze ontvangt bloed dat vanuit de organen komt. In de organen heeft het bloed zuurstof afgegeven aan de cellen en koolstofdioxide opgenomen.

INZICHT

17

a Een vis heeft een enkele bloedsomloop, de mens heeft een dubbele.
Leg uit dat dit samenhangt met hun lichaamstemperatuur.

Een vis is koudbloedig en verbruikt daarom minder zuurstof om energie op te wekken voor het op peil houden van zijn lichaamstemperatuur. Een enkele bloedsomloop die zuurstof met minder kracht of snelheid vervoert, voldoet dan.

Een mens is warmbloedig en verbruikt daarom veel zuurstof om zijn lichaamstemperatuur op peil te houden. Hiervoor is een dubbele bloedsomloop nodig die meer zuurstof kan aanvoeren dan een enkele bloedsomloop.

b Waarom hebben mensen en een sprinkhanen een verschillend circulatiesysteem? Geef twee redenen.

Voorbeelden van twee juiste redenen:

- Een mens is groter dan een sprinkhaan.
- Een mens is warmbloedig, een sprinkhaan is koudbloedig.

© Uitgeverij Malmberg

18

Beerdiertjes (*Tardigrada*) (zie afbeelding 14) zijn minuscule meercellige dieren van ongeveer een halve millimeter groot. Ze nemen via hun lichaamscellen zuurstof op uit water. Ze bezitten een lichaamsvloeistof die hemolymfe heet, een mengsel van bloed en andere lichaamsvloeistoffen.

a Hebben beerdiertjes een open of een gesloten circulatiesysteem? Leg je antwoord uit.

Beerdiertjes hebben een open circulatiesysteem, want de hemolymfe is een mengsel van bloed en andere lichaamsvloeistoffen. Deze vloeistoffen zijn in het lichaam van het beerdiertje dus niet van elkaar gescheiden.

b Ondanks dat beerdiertjes zuurstof kunnen opnemen via hun lichaamscellen, hebben ze toch een circulatiesysteem.

Waarom hebben beerdiertjes een circulatiesysteem nodig?

Beerdiertjes hebben een circulatiesysteem nodig, omdat ze zo groot zijn dat niet alle cellen rechtstreeks zuurstof uit het water kunnen opnemen. Een circulatiesysteem moet ervoor zorgen dat ook de andere cellen zuurstof krijgen.

19

In afbeelding 15 zie je schematisch de bloedsomloop van een kikker weergegeven. Bij een kikker bestaat het hart uit drie ruimten, twee boezems en een kamer. De kamer pompt zowel bloed naar de longen als bloed naar alle organen in het lichaam.

Heeft de kikker een enkele of een dubbele bloedsomloop? Leg je antwoord uit.

De kikker heeft een dubbele bloedsomloop, want het bloed komt tweemaal door het hart voordat het een volledige omloop heeft gemaakt.

© Uitgeverij Malmberg

Context Octopus

20

a Heeft een octopus een open of een gesloten bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
Een octopus heeft een gesloten bloedsomloop, want het bloed stroomt in bloedvaten.

b Heeft een octopus een enkele of een dubbele bloedsomloop? Leg je antwoord uit.
Een octopus heeft een enkele bloedsomloop, want het bloed komt per omloop maar één keer door het centrale hart dat het bloed in de richting van de organen pompt.

c Zenuwcellen verbruiken veel energie. Een octopus heeft een relatief groot energieverbruik voor een koudbloedig dier.
Wat veroorzaakt dit grote energieverbruik? Leg je antwoord uit.
Dat een octopus veel energie verbruikt, komt doordat hij negen breinen heeft. De breinen bestaan uit zenuwcellen die veel energie nodig hebben.

d Waarom heeft een octopus drie harten nodig?
Een octopus heeft drie harten nodig, omdat het blauwe bloed van het dier minder zuurstof op kan nemen dan rood bloed. De drie harten zorgen ervoor dat het bloed met voldoende snelheid stroomt om alle organen van zuurstof te voorzien, zodat er voldoende energie kan worden vrijgemaakt.

e In afbeelding 17 is de bloedsomloop van een octopus schematisch weergegeven.
Wat stellen de onderdelen A, B, C en D voor?
A = hulpharten
B = centraal hart
C = kieuwen
D = organen / lichaamscellen

© Uitgeverij Malmberg

3 Het hart

KENNIS

21

Het hartspierweefsel van een mens heeft veel energie nodig om zich samen te trekken.

a Via welke bloedvaten worden de benodigde zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier gevoerd?
Via de kransslagaders worden zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier gevoerd.

b Het hartspierweefsel produceert tijdens het samentrekken veel koolstofdioxide.
In welk deel van het hart komt deze koolstofdioxide het eerst terecht?
Deze koolstofdioxide komt via de kransaders eerst terecht in de rechterboezem.

22

Afbeelding 20 is een schematische tekening van een bovenaanzicht van het hart. De beide boezems en de aansluitende bloedvaten zijn weggelaten. De nummers 1 t/m 4 geven de verschillende kleppen in het hart aan.

a Noteer de namen van de genummerde delen. Geef bij de halvemaanvormige kleppen aan in welk bloedvat ze zich bevinden.
1 = halvemaanvormige kleppen in de longslagader
2 = halvemaanvormige kleppen in de aorta
3 = rechterhartkleppen
4 = linkerhartkleppen

b Een bloedcel gaat van de bovenste holle ader naar de aorta.
Door welke delen van het hart komt deze bloedcel achtereenvolgens?
Gebruik bij deze opdracht ***BiNaS*** tabel 84A.
Deze bloedcel komt in het hart achtereenvolgens door de rechterboezem, de rechterkamer, de linkerboezem en de linkerkamer.

23

Het hart heeft een linker- en een rechterkamer.

a Welke kamer heeft de meest gespierde wand? Leg je antwoord uit.
De wand van de linkerkamer is meer gespierd dan de wand van de rechterkamer. De linkerkamer pompt het bloed door heel het lichaam; de rechterkamer pompt het bloed slechts naar de longen.

b Doordat het hart het bloed met kracht wegpompt, ontstaat de bloeddruk.
Is de bloeddruk aan het begin van de aorta lager dan, gelijk aan of hoger dan de bloeddruk aan het begin van de longslagader? Leg je antwoord uit.
De bloeddruk aan het begin van de aorta is hoger dan de bloeddruk aan het begin van de longslagader. De linkerkamer pompt het bloed met meer kracht weg dan de rechterkamer.

24

Noteer in de tabel wat er gebeurt tijdens de verschillende fasen van een hartslag.
Kies uit: *boezems en hartkamers – dicht – hartkamers – open – slagaders.*

	De boezems trekken zich samen	**De kamers trekken zich samen**	**Hartpauze**
1 Het bloed stroomt in de:	hartkamers	slagaders	boezems en hartkamers
2 De hartkleppen zijn:	open	dicht	open
3 De halvemaanvormige kleppen zijn:	dicht	open	dicht

© Uitgeverij Malmberg

25

In afbeelding 21 is een tijdbalk weergegeven.

a Op welk tijdstip van deze tijdbalk is het bloedvolume in de hartkamers het grootst? En op welk tijdstip het kleinst?

Het bloedvolume van de hartkamers is het grootst bij 0,2 s en het kleinst bij 0,4 s.

b Op welk tijdstip op de tijdbalk slaan de hartkleppen en de halvemaanvormige kleppen dicht?

De hartkleppen slaan dicht kort na 0,2 s op deze tijdbalk, bij het samentrekken van de kamers. De halvemaanvormige kleppen slaan dicht kort na 0,4 s, na het ontspannen van de kamers.

c Tijdens het samentrekken van de kamers gaan de hartkleppen dicht en de halvemaanvormige kleppen open.

Welke gebeurtenis vindt het eerst plaats? Leg je antwoord uit.

Tijdens het samentrekken van de kamers gaan eerst de hartkleppen dicht en daarna gaan de halvemaanvormige kleppen open. Als de kamers zich beginnen samen te trekken, gaan de hartkleppen vrijwel direct dicht. De halvemaanvormige kleppen gaan pas open als de druk in de kamers hoger is geworden dan de druk in de aorta en in de longslagader.

26

Een arts luistert naar het hart van Yuhui. De arts neemt hartruis waar en trekt daaruit de conclusie dat een of meer kleppen in het hart van Yuhui niet goed sluiten.

Welke gevolgen heeft dit voor de bloedstroom van Yuhui's hart?

Als kleppen niet goed sluiten, kan bloed terugstromen van de kamer(s) naar de boezem(s) of van de aorta en/of de longslagader(s) naar de kamer(s). Er stroomt dan uiteindelijk minder bloed de aorta of longslagaders in.

27

De hoeveelheid bloed die per minuut wordt rondgepompt door het hart heet het hartminuutvolume. Het hartminuutvolume bereken je door de hartslagfrequentie te vermenigvuldigen met het slagvolume.

Wat is het hartminuutvolume van een volwassen persoon in rust? Ga uit van een gemiddeld slagvolume van 85 mL.

De hartslagfrequentie van een volwassen persoon in rust is 70× per seconde.
70 × 85 = 5950 mL, dat is 5,95 L.

INZICHT

28

Bij een medische keuring van een voetballer wordt een hartkwaal geconstateerd. Een klep bij de aorta sluit onvolledig af, als gevolg van een aangeboren afwijking. Hierdoor raakt een deel van het hart te vol.

Welk deel van het hart raakt te vol? Leg je antwoord uit.

Als een klep bij de aorta onvolledig afsluit, kan tijdens de hartpauze een deel van het bloed terug in de linkerkamer stromen. De linkerkamer van het hart raakt dan te vol.

© Uitgeverij Malmberg

29

a Is het slagvolume van de linkerkamer kleiner dan, ongeveer gelijk aan of groter dan de hoeveelheid bloed die de rechterkamer per hartslag wegpompt?
Het slagvolume van de linkerkamer is ongeveer gelijk aan de hoeveelheid bloed die de rechterkamer per hartslag wegpompt.

b Bij sportmensen blijkt soms het hartritme bij toenemende inspanning gedurende een trainingsperiode weinig of niet te stijgen. Toch neemt het hartminuutvolume wel toe.
Door welke verandering in de hartwerking wordt dan toch het hartminuutvolume vergroot?
Bij sportmensen in training kan het hartminuutvolume worden vergroot, doordat het hart groter wordt. Hierdoor neemt het slagvolume toe. De samentrekking van het hartspierweefsel wordt krachtiger. Na een trainingsperiode kan dan bij grotere inspanning het hartritme vrijwel gelijk blijven.

30

Bij experimenten wordt soms een kloppend hart van een zoogdier buiten het lichaam in een vloeistof gebracht.
Leg uit hoe het komt dat zo'n hart kan blijven kloppen.
Een hart van een zoogdier kan buiten het lichaam in een vloeistof door blijven kloppen, doordat de impulsen die het samentrekken van het hartspierweefsel veroorzaken, in het hart zelf (in de sinusknoop) ontstaan.

31

In afbeelding 24.1 zijn twee elektrocardiogrammen (ecg's) op dezelfde schaal getekend. Ecg 1 is gemaakt van een normaal kloppend hart, ecg 2 is gemaakt van een hart tijdens boezemfibrilleren.
Afbeelding 24.2 is een schema van een ecg tijdens een normale hartcyclus.

a In ecg 2 van afbeelding 24.1 zie je veel extra golven tussen de pieken in.
Zijn deze golven het best te vergelijken met de P-golven of T-golven uit het ecg van afbeelding 24.2? Leg je antwoord uit.
Deze extra golven zijn het best te vergelijken met de P-golven, want de P-golven worden veroorzaakt door de geleiding van impulsen die ervoor zorgen dat de boezems zich samentrekken.

b Vergelijk een normale hartslag met een hartslag tijdens boezemfibrilleren.
Wanneer zal het slagvolume van het hart het grootst zijn? Leg je antwoord uit.
Het slagvolume van het hart zal het grootst zijn tijdens een normale hartslag. Omdat het samentrekken van de boezems niet goed verloopt, kunnen zij minder efficiënt bloed naar de kamers wegpompen. De kamers ontvangen daardoor minder bloed en kunnen dan per samentrekking minder bloed wegpompen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Ambulancebroeder

32

a Welke opleiding moet je volgen om ambulanceverpleegkundige te worden? Maak eventueel gebruik van internet.
Je moet eerst een opleiding tot verpleegkundige volgen en daarna kun je je specialiseren tot ambulanceverpleegkundige.

b Welke vaardigheden zijn belangrijk voor een ambulanceverpleegkundige? Noem drie voorbeelden en licht toe waarom deze vaardigheden belangrijk zijn.
Voorbeelden van juiste antwoorden:
- Je moet kunnen reanimeren: om bewusteloze patiënten te helpen.
- Je moet beschikken over goede gespreksvaardigheden: voor een goede communicatie met patiënten en omstanders.
- Je moet stressbestendig zijn: om rustig te kunnen blijven in moeilijke situaties.

33

a Wat kan de oorzaak zijn van een hartstilstand? Maak eventueel gebruik van internet.
Een hartstilstand wordt meestal veroorzaakt door een hartinfarct. Een harstilstand kan ook worden veroorzaakt door een hartspierziekte, een ontsteking van het hart of door hartritmestoornissen.

b Hoe kan een aed helpen om het hartritme te herstellen na een hartstilstand?
Een aed geeft het hart een elektrische schok in de hoop dat de sinusknoop daarna weer in een normaal ritme impulsen produceert voor het samentrekken van het hart.

c Een icd (*internal cardioverter defibrillator*) is een apparaatje dat via een operatie vlak bij het hart kan worden geplaatst voor mensen met levensbedreigende hartritmestoornissen (zie afbeelding 26). De icd herkent een hartritmestoornis en herstelt zo nodig het normale hartritme door elektrische impulsen of een sterke stroomstoot af te geven.
Geef een overeenkomst en een verschil tussen een aed en een icd.
Een overeenkomst is dat beide het hartritme meten en een stroomstoot kunnen geven bij een hartritmestoornis om de gewone hartslag te herstellen. Een verschil is dat de aed buiten het lichaam werkt en een icd in het lichaam van de patiënt is aangebracht.

© Uitgeverij Malmberg

4 De bloedvaten

KENNIS

34

Vul de tabel in. Gebruik daarbij ***BiNaS*** tabel 84C.
Gebruik bij 1: *in de organen – van de organen naar het hart – van het hart naar de organen.*
Gebruik bij 2: *dik, stevig en elastisch – dun en weinig elastisch – één cellaag dik.*
Gebruik bij 3: *gelijkmatig* (2×) *– stootsgewijs (kloppend).*
Gebruik bij 4: *aanwezig wanneer bloed tegen de zwaartekracht in omhoog wordt vervoerd – niet aanwezig – niet aanwezig, behalve de halvemaanvormige kleppen.*

	Slagaders	**Haarvaten**	**Aders**
1 Het bloed stroomt:	van het hart naar de organen	in de organen	van de organen naar het hart
2 De wand is:	dik, stevig en elastisch	één cellaag dik	dun en weinig elastisch
3 De bloedstroom is:	stootsgewijs (kloppend)	gelijkmatig	gelijkmatig
4 Kleppen zijn:	niet aanwezig, behalve de halvemaanvormige kleppen	niet aanwezig	aanwezig wanneer bloed tegen de zwaartekracht in omhoog wordt vervoerd

35

De meeste slagaders bevatten zuurstofrijk bloed en de meeste aders zuurstofarm bloed.

a Welke slagaders en aders vormen hier een uitzondering op?
De longslagaders bevatten zuurstofarm bloed en de longaders zuurstofrijk bloed.

b Leg uit hoe het komt dat je een polsslag in de bloedvaten van je polsen kunt voelen.
Je kunt daar een polsslag voelen, omdat in je polsen de slagaders zich vlak onder je huid bevinden. In slagaders stroomt het bloed stootsgewijs, in aders niet.

36

In afbeelding 32 is de bloedsomloop van de mens schematisch weergegeven.

a Welk orgaan stelt X voor? Leg je antwoord uit.
X stelt de lever voor. Je kunt dit weten, omdat er vanaf Y (verschillende delen van het verteringsstelsel) via een bloedvat zuurstofarm bloed naar X stroomt.

b Geef de namen van de genummerde bloedvaten.
1 = longslagader
2 = bovenste holle ader
3 = onderste holle ader
4 = poortader
5 = longader
6 = aorta
7 = leverslagader
8 = darmslagader

c In welk van de genummerde bloedvaten varieert het glucosegehalte het meest? Leg je antwoord uit.
In bloedvat 4, de poortader, varieert het glucosegehalte het meest. Het glucosegehalte in dit bloedvat is afhankelijk van de hoeveelheid glucose die vanuit de voedselbrij in de darmholte in het bloed wordt opgenomen.

37

Waardoor is een slagaderlijke bloeding gevaarlijker dan een aderlijke bloeding?
Een slagaderlijke bloeding is gevaarlijker dan een aderlijke bloeding, omdat de bloeddruk in een slagader hoger is dan in een ader. Daardoor stoomt het bloed bij een slagaderlijke bloeding snel en met grote kracht uit de wond.

© Uitgeverij Malmberg

38

a Waarom kun je de onder- en de bovendruk alleen meten in slagaders?

Je kunt de onder- en de bovendruk alleen meten in slagaders, omdat het hart het bloed stootsgewijs in de slagaders pompt. Daardoor zet de elastische wand van de slagaders uit. Hierdoor ontstaan de bovendruk en de onderdruk in de slagaders. In de haarvaten en aders stroomt het bloed gelijkmatig, waardoor er geen onder- en bovendruk is te meten.

b In de aders is de stroomsnelheid hoger dan in de haarvaten.
Leg uit hoe dit kan.

Alle haarvaten samen hebben een grotere diameter (doorsnede) dan aders. Hierdoor neemt de stroomsnelheid in de haarvaten af. Wanneer het bloed in de haarvaten samenkomt in de aders, neemt de stroomsnelheid iets toe.

39

Wat is het verschil tussen een hartstilstand en een hartinfarct?

Bij een hartinfarct is een kransslagader verstopt, waardoor een deel van de hartspier geen zuurstof krijgt. Als dit een groot deel van de hartspier is, kan het hart zich niet meer samentrekken. Dat heet een hartstilstand.

40

Een arts verricht een bloeddrukmeting bij een persoon (zie afbeelding 38). Er zijn drie fasen van de bloeddrukmeting weergegeven.

a Is er tijdens fase 1 van de bloeddrukmeting een polsslag te voelen in de arm waaraan de meting wordt verricht? Leg je antwoord uit.

Er is tijdens fase 1 geen polsslag te voelen, omdat de manchet is volgepompt en de armslagader is dichtgedrukt.

b Tijdens welke fase meet de arts de onderdruk? Leg je antwoord uit.

De arts meet de onderdruk tijdens fase 3. In deze fase stroomt het bloed ongehinderd naar de hand van de patiënt.

INZICHT

41

Tijdens een bloeddrukmeting luistert een arts met een stethoscoop naar de bloedvaten in de onderarm.
Wat hoort de arts tijdens fase 2 van de meting van afbeelding 38?

De arts hoort afwisselend wel geruis en geen geruis. Omdat alleen de bovendruk hoger is dan de druk in de manchet, stroomt er maar af en toe bloed naar de hand van de patiënt.

42

Wanneer iemand een glas wijn of bier drinkt, kun je korte tijd later alcohol in het bloed aantonen. Alcoholmoleculen kunnen via de wand van de dunne darm in het bloed worden opgenomen. Alcohol wordt door enzymen in de lever afgebroken, waardoor de alcoholconcentratie in het bloed weer afneemt.

a Via welk bloedvat worden alcoholmoleculen naar de lever gevoerd?

Een alcoholmolecuul gaat via de poortader naar de lever.

b Alcoholmoleculen kunnen je ook via de longen uitscheiden. Daardoor kun je het vaak ruiken als iemand alcohol heeft gedronken.
Door welke bloedvaten en hartdelen gaat een alcoholmolecuul dat via de kortste weg van de wand van de dunne darm naar de longen gaat?

De kortste weg van de wand van de dunne darm naar de longen gaat via: de darmhaarvaten, de poortader, de leverhaarvaten, de leverader, de onderste holle ader, de rechterboezem, de rechterkamer, de longslagader en de longhaarvaten.
De longhaarvaten geven de alcohol af aan de lucht in de longen, zodat je de alcohol kunt uitademen.

© Uitgeverij Malmberg

43

Wanneer je snel opstaat vanuit een liggende positie kan je bloeddruk snel dalen. Je kunt dan duizelig worden, doordat er te weinig bloed naar je hersenen stroomt. De baroreflex zorgt ervoor dat de bloeddruk in stand wordt gehouden. Rekgevoelige zintuigcellen (de baroreceptoren) in de wand van de halsslagaders en aorta nemen veranderingen in de bloeddruk waar en geven hun informatie door aan de hersenstam. De hersenstam regelt via het autonome zenuwstelsel dat het hartritme wordt aangepast en dat de bloedvaten zich verwijden of vernauwen.

a Wat gebeurt er met het hartritme en de bloedvaten als je snel opstaat vanuit een liggende positie? Leg je antwoord uit.

Het hartritme neemt in dat geval toe, waardoor er meer bloed in de slagaders wordt gepompt. Hierdoor stijgt de bloeddruk. De bloedvaten vernauwen zich, waardoor de bloeddruk stijgt. Hierdoor stroomt er (weer) voldoende bloed naar je hersenen.

b Is de baroreflex een voorbeeld van positieve of van negatieve terugkoppeling? Verklaar je antwoord.

De baroreflex is een voorbeeld van negatieve terugkoppeling. Bij een daling van de bloeddruk neemt het hartritme toe en vernauwen de bloedvaten zich, waardoor de bloeddruk stijgt. Bij een stijging van de bloeddruk daalt het hartritme en verwijden de bloedvaten zich, waardoor de bloeddruk afneemt.

© Uitgeverij Malmberg

Context Heel koude vingers

44

a Vaatvernauwing om de lichaamswarmte te reguleren vindt vooral plaats in (kleine) slagaders.
Waarom trekken juist slagaders zich samen? Leg je antwoord uit.
Doordat slagaders zich samentrekken, wordt voorkomen dat warm bloed vanuit het lichaam naar de vingers en tenen stroomt. Hierdoor geeft het bloed minder warmte af aan de omgeving en daalt de lichaamstemperatuur minder snel.

b Waarom hebben vrouwen sneller last van koude vingers en koude tenen dan mannen?
Vrouwen hebben over het algemeen een wat hogere lichaamstemperatuur. Daardoor ervaren zij eerder kou. Hierdoor treedt bij vrouwen sneller vaatvernauwing op in vingers en tenen, waardoor deze koud aanvoelen.

c Bij patiënten met het fenomeen van Raynaud, zoals Senna, worden de vingers bij koud weer wit en gevoelloos of pijnlijk.
Verklaar waarom patiënten met het fenomeen van Raynaud witte vingers krijgen.
Bij patiënten met het fenomeen van Raynaud stroomt te weinig bloed naar de vingers. Hierdoor krijgt de huid van de vingers weinig bloed en kleurt witter of bleker dan normaal.

d Het fenomeen van Raynaud gaat gepaard met een verandering in de bloeddruk.
Hoe verandert de bloeddruk door het fenomeen van Raynaud? Leg je antwoord uit.
De bloeddruk zal stijgen door het fenomeen van Raynaud. Als de bloedvaten in de handen en voeten zich samentrekken, wordt een deel van de bloedvaten afgesloten. Er moet dan meer bloed door de andere bloedvaten stromen en daardoor stijgt de bloeddruk.

e Mensen die veel last hebben van een hoge bloeddruk krijgen soms bètablokkers voorgeschreven. Bètablokkers zijn medicijnen die je hartritme verlagen, waardoor de bloeddruk daalt.
Leg uit waarom patiënten die bètablokkers slikken soms als bijwerking last krijgen van koude vingers en tenen.
Patiënten die bètablokkers slikken krijgen soms als bijwerking last van koude vingers en tenen, doordat het hart zich minder vaak samentrekt. Daardoor is de bloeddruk lager en bereikt het bloed de delen die het verst van het hart af liggen soms niet. Dat zorgt dan voor koude vingers en tenen.

© Uitgeverij Malmberg

5 Weefselvloeistof en lymfe

KENNIS

45

De naam van lichaamsvocht wordt bepaald door de plaats waar het zich bevindt.
Iemand die een lange wandeling op slecht passende schoenen maakt, kan blaren krijgen. In een blaar zit helder, kleurloos vocht.

a Hoe heet het vocht dat zich in een blaar bevindt?
Het vocht dat zich in een blaar bevindt, heet weefselvloeistof.

b Kunnen in dit vocht bloedcellen voorkomen? Zo ja, welke?
Ja, in dit vocht kunnen witte bloedcellen voorkomen.

46

De uitwisseling van vocht tussen bloedplasma en weefselvloeistof wordt bepaald door verschillende krachten.

a Welke ‘kracht’ in het begin van de haarvaten veroorzaakt het uitstromen van bloedplasma?
De bloeddruk veroorzaakt het uitstromen van bloedplasma. In het begin van de haarvaten is de kracht van de bloeddruk groter dan de osmotische ‘aanzuigkracht’ van de weefselvloeistof in de richting van de haarvaten.

b Aan het einde van de haarvaten stroomt er weer weefselvloeistof terug de haarvaten in. Leg uit hoe dit komt.
Verderop in de haarvaten is de bloeddruk sterk gedaald. Doordat het bloed hier een hogere osmotische waarde heeft dan de weefselvloeistof, keert vocht terug naar de haarvaten.

47

Wanneer je flink verkouden bent, kunnen de lymfeklieren in je hals opzetten.

a Waarom zwellen de lymfeklieren op als je verkouden bent?
In de lymfeknopen bevinden zich dan veel witte bloedcellen die ziekteverwekkers uit de lymfe verwijderen.

b Leg uit hoe het opzwellen van lymfeklieren kan leiden tot oedeemvorming.
Wanneer lymfekieren opzwellen, kunnen zij minder goed vocht afvoeren vanuit de weefsels. Er blijft dan vocht achter in de weefsels en dat leidt tot oedeemvorming.

INZICHT

48

Bij een experiment wordt de bloeddruk in een bepaald haarvat plotseling verhoogd.

a Hoe verandert daardoor de hoeveelheid vocht die uit dit haarvat treedt?
Als de bloeddruk in een bepaald haarvat plotseling toeneemt, wordt de hoeveelheid uitstromend vocht groter.

b Hoe verandert het verschil in osmotische waarde tussen de weefselvloeistof en het bloedplasma in dit haarvat hierdoor? Leg je antwoord uit.
Hierdoor wordt het verschil in osmotische waarde tussen de weefselvloeistof en het bloedplasma in het haarvat groter. De osmotische waarde in het haarvat neemt toe, doordat vocht uitstroomt. Het volume van het bloed neemt dan af. Doordat de grotere eiwitten in het bloedplasma achterblijven, neemt de concentratie van eiwitten toe en daarmee ook de osmotische waarde van het bloedplasma.

© Uitgeverij Malmberg

49

Ondervoede kinderen hebben vaak een opgezwollen buik. Deze kinderen lijden aan hongeroedeem, dat wordt veroorzaakt door een gebrek aan eiwitten in het voedsel.
Leg uit hoe het opzwellen van de buik ontstaat.

Door gebrek aan eiwitten in het voedsel komen er vrijwel geen eiwitten in het bloedplasma voor. Hierdoor neemt het verschil in osmotische waarde tussen bloedplasma en weefselvloeistof af. Aan het eind van de haarvaten wordt hierdoor te weinig vocht terug opgenomen in de haarvaten. Dit vocht hoopt zich op in de weefsels, waardoor de buik opzwelt.

50

Wanneer je lang stil moet zitten, bijvoorbeeld tijdens een lange busreis of vliegtuigvlucht, kun je last krijgt van dikke enkels, doordat er zich weefselvocht ophoopt.

a Hoe kan lang stilzitten ervoor zorgen dat weefselvocht zich ophoopt rond de enkels?

Als je lang stilzit, dan is er minder spieractiviteit in je benen. Spieren in je benen helpen met het afvoeren van bloed via aders en van weefselvocht via lymfevaten. Wanneer er minder bloed en weefselvocht wordt afgevoerd, dan hoopt het zich op rondom je enkels omdat het niet vanzelf tegen de zwaartekracht in kan worden afgevoerd.

b Waarom zorgt het bewegen van je benen voor het tegengaan van dikke enkels?

Bewegen van je benen zorgt voor het tegengaan van dikke enkels, doordat de spieren in je benen bij beweging de stroming van bloed en lymfe in je aders en lymfevaten stimuleren. Hierdoor kan het weefselvocht goed worden afgevoerd.

51

In de longhaarvaten treedt vrijwel geen vocht uit.
Leg uit hoe dit komt en welk belang dit heeft.

De bloeddruk is in de kleine bloedsomloop lager dan de bloeddruk in de grote bloedsomloop. In de longhaarvaten is de bloeddruk dus laag, waardoor er bijna geen vocht uittreedt. Hierdoor komt er geen weefselvloeistof in de longblaasjes (het longweefsel) terecht. Dat is van belang, omdat in de longblaasjes zuurstof wordt opgenomen in het bloed en CO_2 wordt afgegeven aan de lucht in de longen. Wanneer de longblaasjes zouden zijn gevuld met weefselvloeistof is dat niet mogelijk.

© Uitgeverij Malmberg

Context Muggen, wormen en olifantsziekte

52

De kleine worm *Wuchereria bancrofti* die de olifantsziekte veroorzaakt leeft in symbiose met een bacterie.

a Wat is symbiose?
Symbiose is het langdurig samenleven van organismen van verschillende soorten.

b Cinta heeft volwassen wormen in haar lymfevaten en hierdoor heeft ze een opgezwollen voet.
Leg dit uit.
De volwassen wormen beschadigen en blokkeren haar lymfevaten. Hierdoor kan lymfe en weefselvloeistof minder goed worden afgevoerd uit haar been en hoopt de weefselvloeistof zich op bij haar enkel en voet.

c Waarom is alleen een ontwormingsmiddel niet voldoende om elefantiase te bestrijden?
Een ontwormingsmiddel is niet voldoende om elefantiase te bestrijden, omdat de ontstekingen bij elefantiase worden veroorzaakt door de bacteriën die in symbiose met de worm leven.

d Organisaties als de WHO proberen elefantiase niet alleen te bestrijden met medicijnen, maar proberen ook de ziekte te voorkomen door mensen in een groot gebied om de vijf jaar te laten ontwormen.
Hoe helpt het regelmatig ontwormen van een hele populatie bij het bestrijden van elefantiase?
Door het regelmatig ontwormen van een hele populatie krijgen de larven geen kans om uit te groeien tot volwassen wormen en zich voort te planten. De kans dat muggen eitjes opzuigen uit het bloed van mensen die besmet zijn neemt daardoor af. De kans dat de besmetting met olifantsziekte wordt doorgegeven neemt daardoor ook af.

e Andere manieren om de ziekte te voorkomen zijn het uitdelen van klamboes (muggennetten) en bestrijdingsmiddelen.
Hoe helpen deze middelen om de verspreiding van elefantiase te voorkomen?
Een klamboe voorkomt dat mensen via muggenbeten besmet raken. Bestrijdingsmiddelen doden muggen en voorkomen zo ook verspreiding van de ziekte.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang Sikkelcellen en malariaparasieten

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *bloedbaan – Hb^s-allel – hemoglobine – koorts – lever – malariagebieden – muggen – parasiet – rode bloedcel – Sahara – sikkelcelziekte – zuurstof.*

Organisatieniveau	Begrippen
Ecosysteem	Sahara, malariagebieden
Populatie	muggen
Organisme	koorts, parasiet, sikkelcelziekte
Orgaanstelsel	bloedbaan
Orgaan	lever
Cel	rode bloedcel
Molecuul	Hb^s-allel, hemoglobine, zuurstof

2

Hoe kan een mutatie in het gen voor de aanmaak van hemoglobine voor vermoeidheid zorgen? Leg dit in drie stappen uit.

De drie stappen zijn:

- Een mutatie in het gen zorgt ervoor dat afwijkend hemoglobine wordt aangemaakt.
- Door het afwijkende hemoglobine heeft de rode bloedcel een afwijkende vorm en wordt deze sneller afgebroken.
- Door de afwijkende vorm en snelle afbraak van rode bloedcellen kunnen de patiënten minder zuurstof vervoeren en minder aan verbranding / aerobe dissimilatie doen, wat leidt tot minder energieproductie en dus vermoeidheid.

3

De aanwezigheid van malariaparasieten beïnvloedt de selectiedruk op het Hb^s-allel. Hierdoor zal het Hb^s-allel niet snel verdwijnen uit de menselijke populaties die leven in malariagebieden.

a Leg dit uit.

Door de aanwezigheid van malariaparasieten neemt de selectiedruk op het Hb^s-allel af. Sterker nog, er treedt selectie op in het voordeel van heterozygoten, hierdoor verdwijnt het Hb^s-allel niet uit de populaties.

b Wanneer heeft iemand die heterozygoot is voor sikkelcelziekte een hogere fitness dan iemand die homozygoot is voor normaal hemoglobine? En wanneer een lagere fitness? Leg je antwoord uit.

In gebieden met malaria heeft iemand die heterozygoot is een hogere fitness dan iemand die homozygoot is, omdat dit een betere bescherming tegen malaria biedt. In gebieden zonder malaria heeft iemand die heterozygoot is een lagere fitness dan iemand die homozygoot is omdat ze een lichte vorm van bloedarmoede hebben.

4

In afbeelding 2 zie je de levenscyclus van een malariaparasiet schematisch weergegeven.
Een mug steekt Ezra in haar arm, waardoor zij besmet raakt met malariaparasieten.
Door welke bloedvaten en hartdelen komen de parasieten in haar lever terecht? Geef de namen van de bloedvaten en hartdelen in de juiste volgorde. Ga ervan uit dat de parasieten via de kortste route in de lever komen.

De route is: (armhaarvaten) – armader – bovenste holle ader – rechterboezem – rechterkamer – longslagader – longhaarvaten – longader – linkerboezem – linkerkamer – aorta – leverslagader – (leverhaarvaten).

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Avocado's

1

- Leg uit hoe een verhoogde inname van natrium-ionen eerst leidt tot een hogere bloeddruk.
- En verklaar hoe vaatverwijding de bloeddruk daarna laat dalen.

Uit het antwoord moet blijken dat:

- (door de inname van natrium-ionen) de osmotische waarde van het bloed stijgt / het bloed een hogere concentratie (natrium-)ionen bevat,
- (waardoor) meer water wordt vastgehouden (en de bloeddruk stijgt),
- (door vaatverwijding) de weerstand van de vaten daalt / er meer ruimte ontstaat voor het bloed (waardoor de bloeddruk daalt)

Opmerking: als de kandidaat antwoordt dat door vaatverwijding het bloed makkelijker kan doorstromen, het derde scorepunt toekennen.

2

Hoe beïnvloeden onverzadigde vetten de bloedvatwanden? En in welke bloedvaten is dit het meest van belang?

C

Onverzadigde vetten dragen bij aan een gezonde bloeddruk staat in de tekst. Dus moeten ze de elasticiteit bevorderen. Elasticiteit is belangrijker voor slagaders, omdat deze het verschil in bloeddruk als gevolg van de hartslag op moeten vangen.

Vaccinatie tegen mazelen

3

Door welke van deze bloedvaten gaat de geïnfecteerde lymfocyt op de kortste weg vanuit de sleutelbeenader tot aan de milt? Noteer de betreffende nummers in de juiste volgorde.

2 — 4 — 3 — 1 — 6

Dubbele bypass

4

In afbeelding 1 zijn met P, Q, R en S mogelijke plaatsen aangegeven waar vernauwing kan optreden in kransslagaders. Met 1, 2, 3 en 4 zijn stroomrichtingen in de bypasses aangegeven.

- Noteer welke twee letters de juiste plaatsen van de vernauwingen in de kransslagaders aangeven die met deze bypasses worden behandeld.
- Noteer welke twee cijfers de stroomrichtingen van het bloed in de bypasses juist weergeven.
  - P en R
  - 1 en 3

5

Dokter Faysal gebruikt voor het maken van een bypass bij voorkeur een slagader uit de borstkas. Waarom heeft een slagader de voorkeur boven een ader?

A Slagaders hebben een kleinere diameter.
B Slagaders kunnen een hogere bloeddruk weerstaan.
C Slagaders laten geen weefselvocht door.
D Slagaders vervoeren zuurstofrijk bloed.

B

Doordat slagaders elastischer zijn en daardoor beter een hoge bloeddruk kunnen weerstaan, lopen zij minder snel schade op wanneer zij voor een bypass worden gebruikt. Niet alle slagaders hebben een kleinere diameter. Een bloedvat moet geen weefselvocht doorlaten wanneer hij als bypass gaat fungeren. Het maakt niet uit of een slagader eerder zuurstofrijk of zuurstofarm bloed heeft vervoerd.

© Uitgeverij Malmberg

6

Een hartoperatie is complexer dan een blindedarmoperatie. Dit komt niet alleen doordat het hart een vitaal orgaan is, maar ook omdat een chirurg meer moeite moet doen om het hart te bereiken.

Verklaar dat door de ligging van het hart de chirurg meer moeite moet doen het hart te bereiken.

Voorbeelden van juist antwoorden:

- Het hart ligt in de borstkas, waardoor de chirurg door botten moet zagen.
- Het hart ligt tussen de longen, waardoor de kans groot is dat kwetsbare weefsels worden beschadigd.

Op zoek naar de grootste bloedzuiger van Nederland

7

Het produceren van de verdovende stof is gedurende de evolutie ontstaan.

Leg uit dat de productie van de verdovende stof selectievoordeel opleverde voor de bloedzuigers die deze eigenschap hadden.

Uit het antwoord moet blijken dat:

- (door de verdoving) de bloedzuiger niet wordt opgemerkt / de bloedzuiger langer / meer bloed kan zuigen, 1p
- (waardoor) de overlevingskans / voortplantingskans / fitness groter is (dan bij de soortgenoten die deze eigenschap niet of minder hebben). 1p

8

De vier genummerde eiwitten in afbeelding 3 zijn:

- fibrine
- fibrinogeen
- hirudine
- trombine

Schrijf de nummers 1 tot en met 4 onder elkaar en noteer achter elk nummer de naam van het juiste eiwit.

1 fibrinogeen
2 hirudine
3 trombine
4 fibrine

indien vier nummers correct	2p
indien twee of drie nummers correct	1p
indien minder dan twee nummers correct	0p

IJskoud de beste?

9

Beredeneer hoe boezemfibrilleren kan leiden tot een daling van de bloeddruk.

Uit het antwoord moet blijken dat

- (boezems minder effectief samentrekken waardoor) de kamers minder worden gevuld / minder bloed van boezems naar kamers stroomt 1p
- (waardoor er per samentrekking) minder bloed wordt rondgepompt / minder bloed in de slagader(s)/aorta wordt gepompt (waardoor de bloeddruk daalt) 1p

© Uitgeverij Malmberg

10

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende bewering juist of onjuist is.

1 juist
2 onjuist
3 juist

indien drie nummers correct	2p
indien twee nummers correct	1p
indien minder dan twee nummers correct	0p

© Uitgeverij Malmberg

12 Gaswisseling en uitscheiding

Oriëntatie Een duik in het diepe

1

Freediving is een sport waarbij je met een ademteug zo lang mogelijk onder water probeert te blijven. Er zijn ook andere onderwatersporten die je kunt beoefenen zonder duikapparatuur. Noteer twee van deze sporten.

Voorbeelden van juiste antwoorden:
- onderwaterdammen of -schaken
- onderwaterhockey
- onderwaterrugby
- onderwatervoetbal

2

Freediven vindt meestal plaats in gebieden waar de zee een aangename temperatuur heeft. Leg uit waarom.

Als het temperatuurverschil te groot is, bestaat er gevaar voor onderkoeling. En in koud water moet ook meer dissimilatie plaatsvinden om warm te blijven. Hierbij wordt veel zuurstof verbruikt, waardoor de duiker minder lang onder water kan blijven en niet zo diep kan gaan.

3

Diepzeeduikers die gebruikmaken van duikapparatuur kunnen last krijgen van de caissonziekte. Wat is de caissonziekte? Gebruik hiervoor informatie van het internet.

De caissonziekte (ook bekend als decompressieziekte) is een aandoening die kan optreden bij mensen die actief zijn in een omgeving met veranderde druk, zoals bij duikers. Caissonziekte ontstaat wanneer een duiker die naar grote diepte is afgedaald daarna snel opstijgt. Bij het afdalen is stikstof onder invloed van de hoge druk opgelost in het bloed en de weefsels. Wanneer een duiker vlug terugkeert naar een omgeving met een normale druk kunnen de longen de stikstof niet snel genoeg afvoeren. Er ontstaan dan stikstofbelletjes in het bloed. Deze gasbelletjes kunnen klachten veroorzaken, zoals pijn in de gewrichten, vermoeidheid en duizeligheid. De gasbelletjes kunnen ook de bloedsomloop hinderen en dan kan een duiker buiten bewustzijn of verlamd raken of zelfs overlijden.

4

De kans dat freedivers last krijgen van de caissonziekte is niet zo groot. Leg dit uit.

Freedivers ademen niet onder water. Hierdoor komt er geen extra lucht met stikstof in de longen die kan oplossen in het bloed en de weefsels. Er is daardoor geen kans op het ontstaan van stikstofbelletjes als freedivers snel opstijgen.

5

Voor het duiken hyperventileren freedivers eerst gecontroleerd. Hierdoor komt er meer zuurstof in hun bloed. Soms krijgen mensen door spanningen of angst een aanval van ongewenste hyperventilatie. Om weer rustig te worden, kunnen ze dan in een zakje in- en uitademen. Waarom moeten mensen die hyperventileren in een zakje in- en uitademen? Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag informatie van het internet.

Bij hyperventilatie daalt het koolstofdioxidegehalte van het bloed te veel. Door in een zakje in- en uit te ademen, adem je de lucht die je net hebt uitgeademd weer in. Uitgeademde lucht bevat meer koolstofdioxide dan lucht die je inademt. Hierdoor stijgt het koolstofdioxidegehalte van het bloed weer.

© Uitgeverij Malmberg

1 Gaswisseling

KENNIS

1

Noteer de vier uitscheidingsorganen.

De vier uitscheidingsorganen zijn huid, longen, nieren en lever.

2

De galblaas geeft via de galbuis gal af aan de voedselbrij in de twaalfvingerige darm. Gal verlaat via de ontlasting je lichaam.

Waarom is ontlasting geen uitscheiding, maar de afvoer van gal wel?

Gal wordt geproduceerd door de cellen van je lever. Ontlasting bestaat verder uit restproducten van de vertering die niet in het bloed of in de cellen van je lichaam opgenomen zijn geweest.

3

Koude lucht is erg droog. Als je op een koude winterdag door je mond ademhaalt in plaats van door je neus, kun je een pijnlijke keel krijgen.

a Leg uit waarom je een pijnlijke keel kunt krijgen.

Als je door je neus ademhaalt, wordt de binnenstromende lucht verwarmd en vochtig gemaakt. Als je door je mond ademhaalt, gebeurt dit niet. Door het inademen van de koude, droge lucht droogt het slijmvlies in je keel uit en dat voelt pijnlijk.

b Noem twee andere voordelen van neusademhaling.

Bij neusademhaling wordt de lucht gezuiverd van grotere stofdeeltjes en ziekteverwekkers. Ook wordt de lucht gekeurd.

4

In de keelholte bevinden zich de huig en het strotklepje. Het strotklepje kan de luchtpijp afsluiten, de huig de neusholte.

Kun je tegelijk slikken en ademhalen? Leg je antwoord uit.

Nee, je kunt niet tegelijk slikken en ademhalen, want bij slikken wordt de luchtpijp afgesloten door het strotklepje. Er kan dan geen lucht via de luchtpijp naar de longen stromen.

5

Als je schrikt komt het hormoon adrenaline vrij. Dit hormoon wordt ook wel het *fight or flight*-hormoon genoemd.

Waarom is het van belang dat bij het vrijkomen van dit hormoon de bronchiën wijder worden?

Adrenaline stelt het lichaam in staat om in stressvolle situaties alert te zijn en snel te kunnen handelen. Hiervoor is veel energie nodig die wordt geproduceerd door aerobe dissimilatie. Doordat de bronchiën wijder worden, kan er sneller meer lucht in de longen stromen en kan er meer zuurstof worden opgenomen voor de aerobe dissimilatie.

6

Noem drie redenen waardoor de diffusie in het ademhalingsstelsel snel kan verlopen.

Drie redenen waardoor de diffusie in het ademhalingsstelsel snel kan verlopen zijn:

- Het longoppervlak is groot.
- De diffusieafstand tussen de lucht in de longblaasje en het bloed is kort (de wand van de longblaasjes en de longhaarvaten is heel dun).
- Doordat het bloed in de longhaarvaten stroomt, blijft er een concentratieverschil bestaan van O_2 en CO_2 in bloed en longblaasjes.

© Uitgeverij Malmberg

7

Hoeveel membranen passeert een zuurstofmolecuul die vanuit een longblaasje naar een rode bloedcel diffundeert?

Een zuurstofmolecuul passeert vijf membranen. Twee keer het membraan van de cel van een longblaasje, twee keer het membraan van een cel in de wand van een longhaarvat, en een keer het membraan van een rode bloedcel (zie ook afbeelding 7.1).

8

a Welke drie factoren zorgen ervoor dat er meer zuurstofmoleculen vrijkomen uit hemoglobine?

Deze drie factoren zijn:

- een lage O_2-concentratie in de weefsels
- verhoging van de temperatuur
- verlaging van de pH-waarde van het bloed

b In afbeelding 6 staat de evenwichtsreactie van de binding van O_2 aan hemoglobine.
Waarom verschuift het reactie-evenwicht naar links als cellen in weefsels heel actief zijn?

Actievere cellen hebben meer dissimilatie. Hierbij ontstaat koolstofdioxide. De koolstofdioxide wordt afgegeven aan het bloed en reageert met water, waardoor H_2CO_3 ontstaat dat uiteen valt in HCO_3^- en H^+. Hierdoor wordt de pH-waarde van het bloed lager. Er komen dan meer zuurstofmoleculen vrij: de reactie verschuift naar links. Bij dissimilatie ontstaat ook warmte. Hierdoor komen er ook meer zuurstofmoleculen vrij.

9

Bij mensen die veel roken raken de trilhaarcellen van het longslijmvlies beschadigd. Hierdoor hebben rokers vaak last van de zogenaamde rokershoest.
Leg met behulp van bovenstaande informatie uit hoe deze rokershoest ontstaat.

Door roken beschadigen de trilhaarcellen in het slijmvlies. Het geproduceerde slijm kan daardoor niet meer op de normale manier worden afgevoerd en hoopt zich op in de longblaasjes en luchtwegen. Dit veroorzaakt een hoestprikkel, waardoor de roker gaat hoesten.

INZICHT

10

In afbeelding 8 staat de verzadigingscurve van hemoglobine bij verschillende zuurstofconcentraties.
De pO_2 van lucht in de longblaasjes is 13,3 kPa. 100 mL bloed bevat dan 20 mL O_2.

a Hoeveel mL O_2 bevat het bloed in de haarvaten van een weefsel in rust?

De pO_2 van een weefsel in rust is ongeveer 5,3 kPa. Het verzadigingspercentage is dan 66%. 100 mL bloed bevat dan 14 mL O_2.

b Hoeveel milliliter O_2 wordt afgegeven door 100 mL bloed in de haarvaten van een actief weefsel? De pO_2 van actief weefsel is 3,0 kPa. Noteer je berekening.

Verzadigd bloed bevat ongeveer 20 mL O_2. In de haarvaten van actieve weefsels is de pO_2 3,0 kPa. Het verzadigingspercentage is dan 38%. Dit is gelijk aan ongeveer 7,5 mL O_2 per 100 mL bloed. Er is dus (20 − 7,5) = 12,5 mL O_2 afgegeven.

c Het is gunstig dat de verzadigingscurve van hemoglobine het steilst loopt bij pO_2-waarden die in de weefsels voorkomen. Leg dit uit.

Bij een steile verzadigingscurve veroorzaakt een kleine verandering in de pO_2-waarde in een weefsel een grote verandering in de zuurstofafgifte van het bloed. Hierdoor vertoont de zuurstofafgifte van het bloed een goede aanpassing aan de activiteit van het weefsel.

© Uitgeverij Malmberg

11

In afbeelding 10 zijn verzadigingscurven van hemoglobine bij verschillende koolstofdioxideconcentraties weergegeven.

a In weefsel P is de pO_2 5 kPa en de pCO_2 is ook 5 kPa.
Hoeveel milliliter O_2 bevat 100 mL bloed onder deze omstandigheden?
Bij een pO_2 van 5 kPa en een pCO_2 van 5 kPa bevat 100 mL bloed 12 mL O_2.

b In weefsel Q is de pO_2 ook 5 kPa, maar de pCO_2 is gedaald tot 2,5 kPa.
Hoeveel milliliter O_2 bevat 100 mL bloed onder deze omstandigheden?
Bij een pO_2 van 5 kPa en een pCO_2 van 2,5 kPa bevat 100 mL bloed 14 mL O_2.

12

Erik is met zijn familie op vakantie in de Franse Alpen. Ze maken een bergwandeling naar een hoogte van 2000 meter. Met toenemende hoogte neemt de luchtdruk af. Erik merkt dat hij sneller buiten adem is en voelt zich vermoeid.

Leg met behulp van afbeelding 8 uit waarom Erik zich vermoeid voelt.

Doordat de luchtdruk op 2000 meter hoogte lager is, is ook de pO_2 lager. Er wordt dan minder O_2 gebonden aan hemoglobine in de rode bloedcellen. Het bloed van Eric transporteert daardoor minder O_2, waardoor er minder dissimilatie kan plaatsvinden in de cellen. Hierdoor voelt Erik zich vermoeid.

© Uitgeverij Malmberg

Context Post-covid

13

In eerste instantie werd de ziekte vaak long-covid genoemd. Tegenwoordig spreken de artsen liever over post-covid of langdurige covid.

Waarom spreken artsen liever van post-covid of langdurige covid dan van long-covid?

De term long-covid is verwarrend. Het lijkt dan alsof er afwijkingen aan de longen zijn. Bij post-covid of langdurige covid is het duidelijker dat het om een aandoening gaat die is ontstaan na een covidbesmetting.

14

Over het ontstaan van post-covid is nog veel onduidelijk. Een mogelijke oorzaak van het ontstaan van post-covid kan een tekort aan het hormoon cortisol zijn.

a Waar wordt dit hormoon in je lichaam gemaakt? Gebruik hiervoor je ***BiNaS***.

Cortisol wordt gemaakt in de bijnierschors, zie tabel 98A van ***BiNaS***.

b Welke rol kan het hormoon cortisol spelen bij het ontstaan van post-covid? Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag eventueel informatie van internet.

Bij patiënten met long-covid is het cortisolniveau te laag. Cortisol speelt een rol bij stressreacties en het remt ontstekingen. Door een tekort aan cortisol is er meer stress en zijn er meer chronische ontstekingen. Deze chronische ontstekingen kunnen de oorzaak zijn van de symptomen van long-covid.

15

Nelleke Brongers heeft ergotherapie gestudeerd aan de hogeschool Zuyd in Heerlen.

a Aan welke hogescholen kun je nog meer ergotherapie studeren? Zoek het antwoord op internet.

Je kunt ergotherapie studeren aan de HAN in Nijmegen, de Hogeschool van Amsterdam en de Hogeschool van Rotterdam.

b Wat leer je tijdens de opleiding tot ergotherapeut?

Het beroep van ergotherapeut is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van een patiënt. Als ergotherapeut leer je hoe je mensen met fysieke, mentale en/of cognitieve beperkingen kunt helpen om hun dagelijkse activiteiten zo efficiënt en veilig mogelijk uit te voeren. De studie heeft een theoretisch deel met onder andere anatomie en fysiologie en een praktisch deel. Je leert ook een diagnose en een behandelplan op te stellen. In het behandelplan omschrijf je hoe je met behulp van ergotherapie de patiënt kunt helpen.

© Uitgeverij Malmberg

2 Longventilatie

KENNIS

16

Bij een diepe inademing zijn meerdere spieren betrokken.

a Welke spieren trekken zich samen bij een diepe inademing?
Bij een diepe inademing trekken de buitenste tussenribspieren, de middenrifspieren en spieren in de hals zich samen.

b Vrouwen die hoogzwanger zijn, kunnen niet diep inademen. Leg dat uit.
Doordat de baarmoeder meer plaats inneemt, is de druk in de buikholte hoger, waardoor het middenrif niet goed naar beneden kan bewegen.

17

Als bij een long een scheurtje in het borstvlies ontstaat, komt er lucht tussen het borstvlies en longvlies. Je noemt dit een klaplong (zie afbeelding 15).

a Wat zal het gevolg van een klaplong voor een inademing zijn?
Het gevolg zal zijn dat deze long niet in volume toeneemt en dus geen lucht opneemt. Je kunt dus niet inademen.

b Als iemand een klaplong heeft, kijkt een arts met een röntgenfoto of er geen ribben zijn gebroken.
Wat is de relatie tussen een ribbreuk en een klaplong?
Een gebroken rib kan door het borstvlies en/of het longvlies prikken. Daardoor kan er lucht in de ruimte tussen borstvlies en longvlies komen, wat tot een klaplong leidt.

c Waardoor klapt een long in als er lucht tussen borstvlies en longvlies komt?
Normaal is de druk binnen de long hoger dan de druk in de ruimte tussen borstvlies en longvlies (zie afbeelding 15). Als er lucht in deze ruimte komt, wordt de druk daar gelijk aan de buitenlucht. Het drukverschil tussen de ruimte binnen de long en de ruimte tussen borstvlies en longvlies valt weg. Aangezien het longweefsel elastisch is, zal het longvlies van het borstvlies loslaten. Daardoor zal het de beweging van borstkas en middenrif niet meer volgen.

18

Krachten bij ademhaling
Naar: Voorronde Biologie Olympiade 1997, vraag 33 t/m 36.
In de grafiek van afbeelding 17 is de variatie in het longvolume van een rechtopstaande proefpersoon gedurende een bepaalde tijd weergegeven. Uit het diagram kun je de maximale en de minimale luchtverplaatsing van deze persoon afleiden. Met A, B en C zijn drie tijdstippen aangeduid.

a Wat is de maximale hoeveelheid lucht die de proefpersoon op grond van de gegevens maximaal kan inademen?
De longcapaciteit van de proefpersoon is 6 L. Het restvolume is 1 L. De proefpersoon kan dus maximaal 5 L inademen.

© Uitgeverij Malmberg

b Bij de ademhaling speelt een aantal processen een rol. Enkele van deze processen zijn:
1 samentrekken van de spieren die de ribben omlaagtrekken
2 samentrekken van de spieren die de ribben omhoogtrekken
3 het samentrekken van de middenrifspieren
4 zwaartekracht
5 samentrekken van de buikspieren
Noteer de nummers van de processen die werkzaam zijn op tijdstip B en leg uit wat het effect van dat proces is.
Op tijdstip B vindt een diepe uitademing plaats. De processen die dan werkzaam zijn:
- Nummer 1: doordat de binnenste tussenribspieren zich samentrekken, bewegen de ribben omlaag en wordt de borstholte kleiner.
- Nummer 4: de zwaartekracht helpt om de borstkas naar beneden te bewegen, daardoor wordt de borstholte kleiner.
- Nummer 5: doordat de buikspieren zich samentrekken, worden de organen in de buik omhooggeduwd. Hierdoor wordt het middenrif omhooggeduwd en wordt de borstholte kleiner.

c Is op tijdstip C de luchtdruk in de longblaasjes hoger dan, gelijk aan of lager dan de luchtdruk buiten de longen? Leg je antwoord uit.
Op tijdstip C ademt de proefpersoon uit. Bij uitademing is de luchtdruk in de longblaasjes hoger dan de luchtdruk van de buitenlucht. Hierdoor stroomt er lucht naar buiten.

d Wanneer is de luchtdruk in de longblaasjes hoger? Op tijdstip A of op tijdstip C? Of is de luchtdruk op beide tijdstippen gelijk?
A op tijdstip A
B op beide tijdstippen gelijk
C op tijdstip C
Op tijdstip C is de luchtdruk in de longblaasjes hoger. Op tijdstip C ademt de proefpersoon uit. Dan is de druk in de longblaasjes hoger dan de druk van de buitenlucht. Op tijdstip A ademt de proefpersoon in. De druk in de longblaasjes is dan lager dan de druk van de buitenlucht.

e Hoe groot is de vitale capaciteit van de proefpersoon?
De vitale capaciteit van de proefpersoon is 5 L. Het restvolume is 1 L en het totale longvolume is 6 L.

INZICHT

19

Het energieverbruik door bepaalde ademhalingsspieren van een man wordt vergeleken in twee situaties. In situatie 1 zwemt hij rustig gedurende tien minuten met een snorkel en in situatie 2 zwemt hij met dezelfde snelheid gedurende tien minuten zonder snorkel.
In situatie 1 verbruiken bepaalde ademhalingsspieren meer ATP (= energie) per minuut dan in situatie 2. In beide situaties wordt het ademminuutvolume van de zwemmer bepaald. Het ademminuutvolume is de hoeveelheid lucht die per minuut wordt in- of uitgeademd.
Bovendien wordt in beide situaties de kracht bepaald die deze spieren leveren voor het in- en uitademen.

a Is in situatie 1 het ademvolume groter of kleiner dan in situatie 2? Leg je antwoord uit.
Het ademvolume is in situatie 1 groter, omdat door de snorkel de dode ruimte extra groot wordt. Hierdoor moet je meer lucht inademen per ademteug om voldoende zuurstofrijke lucht binnen te krijgen.

b Leg uit waarom de ademhalingsspieren meer energie (ATP) verbruiken.
Doordat de dode ruimte groter is geworden, moet je extra diep inademen. Meer inademingsspieren moeten zich samentrekken om voldoende lucht te kunnen inademen. Dit kost meer energie.

© Uitgeverij Malmberg

20

De samenstelling van ingeademde en uitgeademde lucht is gemeten en weergegeven in tabel 1. Bij een rustige ademhaling adem je ongeveer 500 mL lucht in en uit. Als je vijftien ademhalingen per minuut doet, hoeveel liter zuurstof heb je dan in een uur opgenomen? Laat de berekening zien.

Ingeademde lucht bevat 20,7 mL zuurstof per 100 mL. Uitgeademde lucht bevat 14,6 mL zuurstof per 100 mL. Het verschil, 6,1 mL, is opgenomen in de longen.
Per ademteug wordt 500 mL lucht ingeademd, dus wordt er 5 × 6,1 mL = 30,5 mL zuurstof per ademteug ogenomen.
Je ademt vijftien maal per minuut, dus per minuut wordt er 15 × 30,5 mL = 457,5 mL zuurstof opgenomen.
Per uur wordt 60 × 457,5 mL zuurstof = 27 450 mL = 27,45 L zuurstof opgenomen.

21

Bij een proefpersoon wordt de samenstelling van de uitgeademde lucht gemeten gedurende één uitademing. In totaal ademt hij 500 mL lucht uit. Tijdens de uitademing verandert de samenstelling van de uitgeademde lucht. De resultaten van de metingen zijn weergegeven in afbeelding 18.
Waardoor bevat de eerste 100 mL uitgeademde lucht meer O_2 en minder CO_2 dan de laatste 100 mL uitgeademde lucht?

De eerste 100 mL is de lucht die het laatst is ingeademd. Deze lucht is niet verder gekomen dan de bronchiën, de luchtpijp en de keel- of neusholte. Hier vindt (bijna) geen gaswisseling plaats. Dus de samenstelling van de eerste 100 mL lucht is gelijk aan de samenstelling van de buitenlucht en heeft een hoge zuurstofconcentratie en een lage koolstofdioxideconcentratie.

22

Iemand die met het hoofd naar beneden hangt, zoals in afbeelding 19, heeft meer moeite met uitademen dan iemand die rechtop staat.
Leg uit waarom iemand die met het hoofd naar beneden hangt meer moeite heeft met uitademen.

Bij het uitademen maak je ook gebruik van de zwaartekracht. Hierdoor gaat de borstkas gemakkelijker omlaag. Als je op je kop hangt, gebruik je meer spieren om je borstkas in de uitademingsstand te krijgen, omdat dit nu tegen de zwaartekracht in gaat.

© Uitgeverij Malmberg

Context Adem in, adem uit

23

Gemiddeld haal je ongeveer 20 000 keer adem op een dag. Volgens onderzoekers is het beter om 15 000 keer per dag adem te halen.
Ga rustig op je stoel zitten en tel het aantal ademhalingen per minuut.

a Hoeveel ademhalingen heb je dan per dag?
Eigen antwoord. Voorbeeld van een juiste berekening is:
12 ademhalingen per minuut
12 × 60 = 720 ademhalingen per uur
720 × 24 = 17 280 ademhalingen per dag

b Is jouw aantal ademhalingen meer of minder dan het aantal dat de onderzoekers aanbevelen?
Eigen antwoord. Voorbeeld van een juist antwoord:
Ik haal 17 280 keer adem op een dag. Dit is iets meer dan het aantal ademhalingen dat de onderzoekers aanbevelen, maar minder dan gemiddeld.

24

Wanneer je te vaak ademt, adem je meer koolstofdioxide uit dan zou moeten. De concentratie koolstofdioxide in je bloed wordt dan lager.

a Wat is de invloed van een lage koolstofdioxideconcentratie op het afgeven van zuurstof aan je cellen? Leg je antwoord uit.
Als de koolstofdioxideconcentratie laag is, blijft er meer zuurstof gebonden aan hemoglobine. Dan is de O_2-verzadiging van hemoglobine en dus ook de O_2-concentratie van het bloed hoger. De gebonden O_2 wordt niet afgegeven aan cellen.

b Een lage concentratie van koolstofdioxide in je bloed heeft invloed op de pH-waarde van je bloed.
Hoe verandert de pH-waarde bij een lage concentratie koolstofdioxide?
Als er weinig koolstofdioxide aanwezig is, zal er minder H_2CO_3 worden gevormd. Hierdoor ontstaat er minder HCO_3^- en H^+. De pH-waarde van het bloed zal dan stijgen, het bloed wordt minder zuur.

c Wat is de invloed van een lage pH-waarde op de afgifte van zuurstof aan je cellen? Gebruik hierbij ***BiNaS*** tabel 83D. Leg je antwoord uit.
Een lage pH-waarde van het bloed wordt veroorzaakt door een toename van H^+-ionen. Hierdoor komen er meer zuurstofmoleculen vrij.

© Uitgeverij Malmberg

3 De lever

KENNIS

25

Via welke twee bloedvaten krijgt de lever bloed aangevoerd?

De lever krijgt bloed aangevoerd via de leverslagader en de poortader.

26

Een onderzoeker bekijkt een preparaat van een stukje lever (zie afbeelding 23).
In welke van de genummerde delen kan glycogeen worden opgeslagen?

In deel 4, de levercellen kan glycogeen worden opgeslagen.

27

In het lichaam wordt hemoglobine van ‘versleten’ oude rode bloedcellen afgebroken. Uit het niet-eiwitdeel van hemoglobine worden ijzeratomen losgemaakt; wat overblijft is bilirubine. Bilirubine is een geelbruine stof die in de lever verder wordt verwerkt. Het eiwitdeel van hemoglobine kan door de lever worden afgebroken tot ureum.

a Op welke manier wordt bilirubine uitgescheiden?

Bilirubine wordt via de galbuis afgegeven aan de twaalfvingerige darm en verlaat via de ontlasting het lichaam.

b In sommige gevallen kan de galbuis verstopt raken. Een van de gevolgen van een verstopte galbuis is dat de ontlasting vettig is.
Leg uit waardoor dit komt.

Gal emulgeert vetten. Doordat er geen gal in de twaalfvingerige darm komt, worden de vetten niet geëmulgeerd. Daardoor kunnen de spijsverteringssappen er niet goed op inwerken en worden vetten minder goed verteerd. Onverteerde vetten kunnen niet worden opgenomen in het bloed in de darmhaarvaten. De ontlasting is dan vettig.

28

Je maaltijden moeten dagelijks voldoende essentiële aminozuren en essentiële vetzuren bevatten.
Waarom is het belangrijk dat je voldoende essentiële aminozuren en essentiële vetzuren binnenkrijgt?

De lever kan vanuit de meeste aminozuren en vetzuren andere aminozuren en vetzuren maken. De aminozuren en vetzuren die je lever niet kan maken, moet je via je voeding binnenkrijgen. Dit zijn de essentiële aminozuren en vetzuren.

INZICHT

29

De lever krijgt bloed van de poortader en de leverslagader.
Waarom kan de lever niet functioneren als er alleen bloed via de poortader wordt aangevoerd?

De poortader voert geen zuurstof aan, de leverslagader wel. De zuurstof is nodig voor dissimilatie in de cellen van de lever. Veel van de stoffen die de poortader aanlevert moeten in de levercellen worden bewerkt en verwerkt. Dit kost veel energie.

© Uitgeverij Malmberg

30

Afbeelding 24 is een schematische weergave van de lever met aan- en afvoerende bloedvaten. Het bloed in de bloedvaten 1 tot en met 3 verschilt sterk van samenstelling. Iemand eet een warme maaltijd. Een uur na deze maaltijd worden het O_2-gehalte, ureumgehalte en glucosegehalte van het bloed uit de verschillende bloedvaten gemeten.
Geef in de tabel de namen van de drie genummerde bloedvaten. En geef met een plusteken (+) aan in welk bloedvat het O_2-, ureum- en glucosegehalte het hoogst is.

	Bloedvat	O_2-gehalte	Ureumgehalte	Glucosegehalte
1	leverslagader	+		
2	leverader		+	
3	poortader			+

31

De lever speelt een belangrijke rol in het handhaven van de glucoseconcentratie van het bloed. In het schema van afbeelding 25 wordt de regeling hiervan schematisch weergegeven. Na intensief sporten of na het eten van een koolhydraatrijke maaltijd worden er hormonen geproduceerd die invloed hebben op de glucoseconcentratie van het bloed.

a Maak dit schema compleet door in de vier genummerde cirkeltjes met een + of een − aan te geven of het glucosegehalte stijgt (+) of daalt (−).
Bij 1 en 2 komt een − te staan
Bij 3 en 4 komt een + te staan

b Geef de namen van de hormonen P en Q.
Hormoon P is insuline.
Hormoon Q is glucagon.

© Uitgeverij Malmberg

Context De Aziatische gloed

32

a Wat voor een soort stoffen zijn alcoholdehydrogenase en aldehyde-dehydrogenase?
Deze stoffen zijn enzymen (eiwitten).

b Waaruit kun je dat afleiden?
Je kunt dit afleiden uit het gegeven dat enzymen vaak de uitgang -ase in hun naam hebben.

33

Je kunt de mutatie die voorkomt onder Aziaten zien als een evolutionair voordeel. Leg dit uit.
Alcohol is een schadelijke stof die je beter niet kunt drinken. Aziaten met de mutatie zullen snel onwel worden van alcohol. Ze zullen daardoor geen of minder alcohol gebruiken en lopen minder risico om verslaafd te raken aan alcohol.

34

Overmatig alcoholgebruik kan leiden tot levercirrose.

a Wat is levercirrose? Gebruik voor het beantwoorden van deze vraag informatie van internet.
Levercirrose is een aandoening van de lever waarbij gezonde levercellen afsterven en worden vervangen door littekenweefsel. De lever gaat dan steeds minder goed werken. Om het functieverlies van de lever te compenseren, gaan gezonde levercellen zich delen. Hierdoor wordt de lever groter. Als de aandoening niet op tijd wordt behandeld, kan de lever in een later stadium juist kleiner worden en uiteindelijk leiden tot leverfalen.

b Het is mogelijk om levertransplantaties uit te voeren. De meeste levertransplantaties vinden plaats bij mensen met levercirrose.
Vind jij dat iemand die levercirrose heeft, doordat hij te veel heeft gedronken in aanmerking komt voor een donorlever? Beargumenteer je antwoord.
Eigen antwoord.

© Uitgeverij Malmberg

4 De nieren

KENNIS

35

Door ultrafiltratie ontstaat voorurine. De energie die nodig is voor ultrafiltratie wordt niet geleverd door de cellen van de nierkapsels.

a Door welke kracht ontstaat voorurine?
Voorurine ontstaat door de (hoge) bloeddruk in de nierkapsels.

b Waar komt de energie vandaan die nodig is voor de vorming van urine uit voorurine?
De energie die nodig is voor de vorming van urine uit voorurine komt van de verbranding in de wandcellen van het nierbuisje.

c In welk deel van een niereenheid wordt de meeste zuurstof verbruikt? Kies uit:
- het nierkapsel
- het eerste gekronkelde deel van een niereenheid
- de lis van Henle
- het tweede gekronkelde deel van een niereenheid
- de verzamelbuis

Leg je keuze uit.
De meeste zuurstof wordt verbruikt in het eerste gekronkelde deel van een niereenheid. In dit gedeelte worden de meeste nuttige stoffen geresorbeerd. Resorptie is een actief proces. De energie die ervoor nodig is ontstaat bij de verbranding in de wandcellen van de niereenheid en daarbij wordt zuurstof verbruikt.

d Wordt de afwezigheid van eiwitten in de urine veroorzaakt door terugresorptie? Leg je antwoord uit.
Nee, de afwezigheid van eiwitten in de urine wordt niet veroorzaakt door terugresorptie. Eiwitmoleculen komen niet in de voorurine voor, omdat ze bij de ultrafiltratie niet door de gaatjes in de wand van de nierkapsels heen kunnen.

e Wordt de afwezigheid van glucose in de urine veroorzaakt door terugresorptie? Leg je antwoord uit.
Ja, de afwezigheid van glucose in de urine wordt veroorzaakt door terugresorptie. In het eerste gekronkelde deel van het nierbuisje wordt glucose terug geresorbeerd.

36

Onder invloed van ADH kan de urine van kleur veranderen.

a Wordt de urine lichter of donkerder als de concentratie ADH toeneemt? Leg je antwoord uit.
Als de concentratie ADH toeneemt, wordt de urine donkerder van kleur. De doorlaatbaarheid voor water van de wandcellen van het tweede gekronkelde deel en van de verzamelbuisjes neemt toe. Er wordt meer water aan de voorurine onttrokken, waardoor de concentratie opgeloste stoffen in de urine toeneemt. Deze stoffen geven de (donkere) kleur aan de urine.

b Wat gebeurt er met de bloeddruk als de concentratie ADH stijgt? Leg je antwoord uit.
Als de concentratie ADH stijgt, zal de bloeddruk stijgen. Bij een hoge concentratie ADH in het bloed wordt er meer water aan de voorurine onttrokken. Hierdoor neemt het volume van het bloed toe, waardoor de bloeddruk stijgt.

c ADH bindt aan ADH-receptoren.
In welk gedeelte van een niereenheid vind je cellen met ADH-receptoren?
De cellen met ADH-receptoren vind je in het tweede gekronkelde deel van een niereenheid en in de verzamelbuisjes.

© Uitgeverij Malmberg

37

Alcohol remt de productie van ADH.

Wat zal het effect zijn van het drinken van drie glazen bier op je urineproductie? Leg je antwoord uit.

Bier bevat alcohol. Doordat alcohol de productie van ADH remt, zal er minder water uit de voorurine worden geresorbeerd. De urineproductie zal dan groter zijn.

38

Woestijndieren hebben vaak een hoge concentratie ADH in hun bloed.

Leg uit waarom bij woestijndieren de concentratie ADH hoog is.

In de woestijn is niet veel water beschikbaar. Als dieren in die omstandigheden te veel water via hun urine verliezen, kunnen ze uitdrogen en kan hun bloed stroperig worden, omdat ze niet aan water kunnen komen. Door de hoge concentratie ADH wordt er zoveel mogelijk water uit de voorurine geresorbeerd en is de kans op uitdroging minder groot.

INZICHT

39

Kappen zonder nierfalen kán

Naar: Voorronde Biologie Olympiade 2016, vraag 7 en 8.

In Nicaragua overlijden veel mannen die werken als suikerrietkapper (zie afbeelding 30) aan nierfalen. Suikerrietkappers leveren een fysieke topprestatie in de volle zon, bij een hoge luchtvochtigheid. Tijdens de uren die ze op een dag werken, verliezen ze tot netto 2,4 L water, ondanks het feit dat ze verscheidene liters water drinken. Hierdoor worden ze duizelig en misselijk en kunnen ze op lange termijn nierschade oplopen. Onderzoek toont aan dat suikerrietkappers worden beschermd tegen nierfalen als ze voldoende drinken, in de schaduw mogen pauzeren en frisdranken met veel suiker vermijden zolang ze zijn uitgedroogd.

Tijdens het werk transpireren de rietkappers veel, waardoor hun bloedvolume afneemt. Hierdoor daalt de bloeddruk en wordt hun bloed stroperiger (de viscositeit stijgt). De huiddoorbloeding en warmteafgifte verminderen.

Ook de nieren worden minder goed doorbloed en zullen hierdoor na verloop van tijd beschadigd raken.

a Welk onderdeel van de cellen van een niereenheid zal – als gevolg van de verminderde doorbloeding – het eerst zijn functie verliezen? Welk proces zal daardoor het eerst afnemen?

C, door verminderde doorbloeding wordt er minder zuurstof aangeleverd. Hierdoor is er minder aerobe dissimilatie. Dit proces vindt plaats in de mitochondriën en de energie die daarbij vrijkomt is nodig om stoffen actief uit de voorurine op te nemen: de terugresorptie.

b Een van de adviezen om nierfalen te voorkomen is om bij uitdroging geen suikerhoudende frisdranken zoals cola of sinas te gebruiken, maar gewoon water te drinken.

De reden achter dit advies is dat de suikerhoudende frisdrank in vergelijking met water leidt tot ...

A een hogere glucoseconcentratie in het bloed.
B minder terugresorptie in de nieren.
C minder wateropname in de darm.

C, als je veel suikerhoudende frisdrank drinkt, is de osmotische waarde van de voedselbrij in de darmen hoog. Hierdoor wordt er minder water vanuit de darmen in het bloed opgenomen.

 © Uitgeverij Malmberg

40

In afbeelding 31 is een niereenheid en een deel van een verzamelbuis schematisch weergegeven. Het hormoon ADH regelt de doorlaatbaarheid voor water van bepaalde cellen van de niereenheid en van cellen van de verzamelbuis. Dit hormoon ADH regelt op deze wijze het watergehalte van het bloed.
Een persoon heeft veel water gedronken, waardoor het watergehalte van zijn bloed sterk afwijkt van de normwaarde.
Is de afgifte van het hormoon ADH aan het bloed na het drinken van water kleiner of groter dan ervoor? Leg je antwoord uit.

De afgifte van het hormoon ADH is dan lager. Door veel water te drinken daalt de osmotische waarde van het bloed. Door minder ADH te produceren wordt er minder water uit de voorurine geresorbeerd en stijgt de osmotische waarde van het bloed weer naar de normwaarde.

41

De regulatie van de waterhuishouding is een voorbeeld van een homeostatisch regelmechanisme. Daarbij spelen de nieren, de osmotische waarde van het bloed en het hormoon ADH een belangrijke rol. Veranderingen in de osmotische waarde van het bloed worden gesignaleerd door zintuigcellen in de hypothalamus.
In afbeelding 32 zijn in een schema de relaties tussen de veranderingen van de osmotische waarde van het bloed en de afgifte van ADH weergegeven. De concentratie van dit hormoon in het bloed bepaalt hoeveel urine er wordt gevormd.
Nadia eet een maaltijd met veel zout.
Leg uit wat de invloed hiervan is op de hoeveelheid urine die ze na de maaltijd vormt. Gebruik hierbij het schema van afbeelding 32.

Door het eten van veel zout stijgt de osmotische waarde van het bloed. De zintuigcellen in de hypothalamus worden hierdoor geactiveerd en stimuleren de hypofyse om meer ADH af te geven. In de niereenheden en verzamelbuisjes wordt hierdoor meer water uit de voorurine geresorbeerd. Het water wordt opgenomen in het bloed en de osmotische waarde van het bloed daalt. Nadia zal hierdoor na de maaltijd minder urine produceren.

42

Vergelijk de nierbuisjes van zoogdieren die in zee leven en de nierbuisjes van zoogdieren die in zoet water leven met elkaar.
Welke nierbuisjes zullen (gerelateerd aan de lichaamsgrootte) langer zijn? Leg je antwoord uit.

De nierbuisjes van zoogdieren die in zee leven, zijn langer dan die van zoogdieren die in zoet water leven. De osmotische waarde van zeewater is hoger dan die van zoet water. Dieren in zee verliezen water door osmose. Om het waterverlies te beperken, wordt veel water geresorbeerd uit de voorurine en is de urine van zeedieren sterk geconcentreerd. In lange nierbuisjes kan meer water uit de voorurine worden geresorbeerd dan in korte nierbuisjes.

© Uitgeverij Malmberg

Context Nefrotisch syndroom

43

Draagbare kunstnier komt dichterbij

Naar: Voorronde Biologie Olympiade 2012, vraag 1 t/m 5.

De Nierstichting streeft naar ontwikkeling van een implanteerbare kunstnier. De eerste stap hiertoe is een variant van de nierdialyse: de uitwendig draagbare kunstnier (zie afbeelding 34). Dit apparaat kan het bloed van de nierpatiënt continu zuiveren. De draagbare kunstnier moet met de bloedsomloop worden verbonden.

a Aan welk type bloedvat moet je slangetje 1 van de draagbare kunstnier bevestigen? Leg je antwoord uit.
Slangetje 1 bevestig je aan een ader. Aderen hebben een lagere bloeddruk en liggen wat meer aan de oppervlakte en zijn daardoor gemakkelijker te gebruiken.

b Aan welk type bloedvat moet je slangetje 2 van de draagbare kunstnier bevestigen? Leg je antwoord uit.
Slangetje 2 bevestig je ook aan een ader. Het slangetje met het gezuiverde bloed kun je gemakkelijker aan een ader bevestigen. Zie ook antwoord op vraag a.

c Het ontwerp van de kunstnier is gebaseerd op de bouw en werking van een echte nier. Zo komt het hemofilter (zie afbeelding 34) wat werking betreft overeen met een functioneel deel van een niereenheid.
Hoe heet dit deel?
Dit deel heet de glomerulus.

d Het meest innovatieve onderdeel van de draagbare kunstnier is het compartiment dat je de biologische kunstnier noemt (zie afbeelding 34).
Welke functie moet deze biologische kunstnier uitvoeren?
Deze kunstnier voert de terugresorptie uit.

e Doel van de Nierstichting is de ontwikkeling van een implanteerbaar type kunstnier. Dit is een nieuwe ontwerpuitdaging. Het apparaat moet kleiner worden en moet betrouwbaar zijn.
Er is één onderdeel van de draagbare kunstnier (zie afbeelding 34) dat moet worden aangepast, omdat implantatie anders niet mogelijk is. Ook niet als het apparaat kleiner is.
Welk onderdeel is dit? Leg je antwoord uit.
De urineopvang moet worden aangepast. Dat is nu een afneembare opvangbak. Na implantatie is dat niet meer mogelijk.

© Uitgeverij Malmberg

5 De huid

KENNIS

44

In de huid liggen zintuigen die nauw zijn betrokken bij het regelen van de lichaamstemperatuur.

a In welke laag van de huid liggen deze zintuigen?
Deze zintuigen liggen in de lederhuid.

b Vanuit de huid gaat informatie over de temperatuur naar de hersenen.
Naar welk deel van de hersenen gaat deze informatie?
Deze informatie gaat naar de hypothalamus.

45

In de winter lijken vogels veel dikker, doordat ze hun veren opzetten tegen de kou. Bij de mens vindt in de kou een vergelijkbaar proces plaats, ook al lijk je daardoor niet dikker. In afbeelding 38 zie je een schematische doorsnede van de huid van de mens weergegeven. Een aantal onderdelen is genummerd.

a Door de activiteit van welk deel vindt bij de mens een vergelijkbaar proces plaats? Geef het nummer en de naam van dat deel.
Een vergelijkbaar proces vindt bij de mens plaats door de activiteit van nummer 5, het spiertje.

b Door deel P wordt een stof afgescheiden.
Wat is een functie van deze stof?
De stof (talg) zorgt voor bescherming van de huid en het haar en houdt deze soepel.

46

De hoeveelheid warmte die een lichaam kan vasthouden of afgeven, hangt af van de verhouding tussen de oppervlakte van het lichaam en het volume (inhoud). Vergelijk drie kubussen. Kubus A heeft zijden van 1 cm, kubus B heeft zijden van 2 cm en kubus C heeft zijden van 3 cm.
Welke kubus heeft de grootste oppervlakte in verhouding tot de inhoud? Leg je antwoord uit met een berekening.

Kubus A heeft een oppervlakte van $6 \times 1\ cm^2 = 6\ cm^2$.
De inhoud is $1\ cm^3$. Verhouding O : I = 6 : 1.
Kubus B heeft een oppervlakte van $6 \times 4\ cm^2 = 24\ cm^2$.
De inhoud is $8\ cm^3$. Verhouding O : I = 24 : 8 = 6 : 2.
Kubus C heeft een oppervlakte van $6 \times 9\ cm^2 = 54\ cm^2$.
De inhoud is $27\ cm^3$. Verhouding O : I = 6 : 3.
Hieruit blijkt dat de kleinste kubus A in verhouding de grootste oppervlakte heeft.

INZICHT

47

Het aantal zweetklieren bij een volwassen persoon wordt geschat op twee tot drie miljoen. Ze zijn niet gelijkmatig over de huid verspreid. In de huid van de handpalmen en voetzolen, van de rug en oksels en van het voorhoofd bevinden zich veel zweetklieren.
Wanneer je veel zweet, verandert de osmotische waarde van het bloed.
Hoe zorgt het lichaam er door negatieve terugkoppeling voor dat de waterhuishouding wordt hersteld? Gebruik in je antwoord: *ADH – osmotische waarde*.

Wanneer je veel zweet, stijgt door het vochtverlies de osmotische waarde van het bloed. De hypofyse geeft dan meer ADH af aan het bloed. Doordat in de nieren vervolgens meer water wordt onttrokken aan de voorurine en wordt opgenomen in het bloed, daalt de osmotische waarde van het bloed.

© Uitgeverij Malmberg

48

Veel eiwitten, afbraakproducten van eiwitten en lipopolysachariden uit celmembranen van bacteriën kunnen de normwaarde voor de lichaamstemperatuur in het temperatuurcentrum van de hypothalamus laten stijgen.

a Als de normwaarde voor de lichaamstemperatuur stijgt, hoe ervaar je dan de lichaamstemperatuur die je op dat moment hebt?

Doordat de normwaarde voor de lichaamstemperatuur stijgt, ervaar je de lichaamstemperatuur die je op dat moment hebt (ongeveer 37 graden Celsius) als te laag. Je hebt het dan koud.

b Enige tijd nadat de normwaarde voor de lichaamstemperatuur hoger is ingesteld, bereikt je lichaam deze nieuwe normwaarde.

Wat gebeurt er in het lichaam om de lichaamstemperatuur te laten stijgen?

Om te zorgen dat je lichaamstemperatuur toeneemt, reageert je lichaam met activiteiten die zorgen voor een toename van de verbranding en warmte opleveren, zoals bibberen en klappertanden. Ook wordt het warmteverlies beperkt door vernauwing van de bloedvaten in de huid.

49

Dieren zijn meestal goed aangepast aan hun leefomgeving.

a Grote pinguïns leven in koude gebieden en de kleine soorten in minder koude gebieden (zie afbeelding 39).

Leg uit waarom.

In koude gebieden zijn grote dieren met een relatief kleine oppervlakte ten opzichte van hun inhoud in het voordeel. Zij verliezen relatief minder warmte. In warmere gebieden zijn kleinere dieren met een relatief grote oppervlakte ten opzichte van hun inhoud in het voordeel. Zij verliezen relatief meer warmte.

b Muizen zijn actieve dieren en constant op zoek naar voedsel.

Hoe kun je dit gedrag verklaren op basis van hun oppervlakte en volume?

Een muis heeft een relatief grote oppervlakte ten opzichte van zijn volume en koelt snel af. Een muis heeft daarom veel energie nodig om zich warm te houden. Om aan voldoende energie te komen, is een muis constant op zoek naar voedsel.

50

Als het koud is, drinken volwassenen soms een alcoholisch drankje om warm te blijven. Enkele effecten van alcohol zijn wijder worden van de bloedvaten in je huid en stimulatie van de warmtezintuigen in je huid.

Leg met behulp van bovenstaande informatie uit waarom het onverstandig is om in een koude omgeving alcohol te drinken.

Als je alcohol drinkt, worden de bloedvaten in de huid wijder en stroomt er meer bloed door je huid. Hierdoor zul je meer warmte verliezen en koelt je lichaam sneller af. Het drinken van alcohol heeft effect op de warmtezintuigen in je huid. Deze geven het signaal dat je het warm hebt. Je voelt de kou minder, waardoor je meer risico loopt op onderkoeling.

© Uitgeverij Malmberg

Context Tattoos beperken zweten, of toch niet?

51

Hoe komt het dat een inkttatoeage niet verdwijnt, terwijl de huid wel afslijt?

De inkt van een tatoeage wordt in de lederhuid geprikt. Deze laag zit onder de kiemlaag van de opperhuid. De opperhuid slijt af, de lederhuid niet.

52

Op sommige plekken is het zetten van een tatoeage pijnlijker dan op andere plekken. Enkele voorbeelden van zulke plekken zijn de handen en vingers, de binnenkant van de bovenarm en de enkels.

Leg uit waarom het zetten van een tatoeage op die plaatsen pijnlijker is.

Op die plaatsen heb je meer zenuwuiteinden in je huid, waaronder pijnzintuigen. Daarom is het zetten van een tatoeage op die plaatsen pijnlijker.

53

Bij lichamelijke inspanning ga je niet alleen zweten, maar krijg je ook een rood hoofd.

Geef hiervoor twee mogelijke oorzaken.

1 Bij lichamelijke inspanning heb je meer verbranding en hebben je spieren meer zuurstof en voedingsstoffen nodig. De bloedvaten worden wijder, zodat de bloedtoevoer naar je spieren wordt verhoogd. Omdat dit ook met de bloedvaten in je gezicht gebeurt, word je rood.
2 Door lichamelijke inspanning heb je meer verbranding en dus meer warmteproductie. Deze warmte wordt voor een deel afgevoerd via de huid. Hiervoor worden de bloedvaten in de huid wijder, ook in je gezicht.

54

Tatoeagekleurstoffen kunnen via de huid in de lymfeklieren terechtkomen.

Leg uit hoe dit kan.

De inkt van de tatoeage wordt in de lederhuid geïnjecteerd en komt ook terecht in de weefselvloeistof tussen de cellen. Een deel van de kleurstoffen wordt met de weefselvloeistof afgevoerd via de lymfevaten en komt dan in de lymfeklieren terecht.

55

In westerse landen is het hebben van een tatoeage vooral een modestatement. In andere culturen heeft een tatoeage vaak een bepaalde betekenis.

Welke betekenis kan een tatoeage hebben? Zoek bij het beantwoorden van deze vraag informatie op internet.

Bij de Nieuw-Zeelandse Maori geeft een tatoeage de drager een bepaalde status. In sommige culturen is het gebruikelijk dat een persoon zich laat tatoeëren bij het bereiken van de puberteit. Er zijn ook mensen die tatoeages gebruiken als een vorm van identificatie.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang De ultramarathon: sport of waanzin?

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *aarde – Ashley Paulson – bloedvaten – botten – de woestijn van Death Valley – hart – hartcellen – huid – kniegewricht – maag – nieren – spieren – weefsel*.

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	aarde
Ecosysteem	de woestijn van Death Valley
Populatie	
Organisme	Ashley Paulson
Orgaanstelsel	
Orgaan	bloedvaten – botten – hart – huid – kniegewricht – maag – nieren – spieren - weefsel
Cel	hartcellen
Molecuul	

2

Noem de abiotische factoren die in de tekst worden genoemd.

Abiotische factoren zijn temperatuur, bergachtig terrein, luchtvochtigheid, hoogteverschil en vocht.

3

Vanwege de extreme hitte en droogte heeft de woestijn van Death Valley een unieke flora. Een van de meest bijzondere planten is de Joshua Tree (*Yucca brevifolia*).
Behoren de Joshua Trees in Death Valley tot een populatie? Leg je antwoord uit.

Ja, de Joshua Trees vormen een populatie. Een populatie is een groep van organismen van dezelfde soort die samenleven in een gebied (en een voortplantingsgemeenschap vormen). De Joshua Trees zijn organismen van dezelfde soort en groeien in hetzelfde gebied. Ze kunnen zich onderling voortplanten en vormen daardoor een populatie.

4

Als je hartslag te lang te hoog blijft, kan er littekenweefsel worden gevormd en kunnen hartritmestoornissen ontstaan. Een van de mogelijke hartritmestoornissen is boezemfibrilleren. Hierbij trekken de boezems onregelmatig en vaak te snel samen.
Wat kan het effect zijn van boezemfibrilleren op de prestatie die Ashley moet leveren?

Als de boezems zich onregelmatig en te snel samentrekken, kunnen ze zich niet goed vullen met bloed. Hierdoor worden ook de kamers niet goed gevuld met bloed. Er wordt dan te weinig bloed naar de longen en aorta gepompt om de cellen van zuurstof te kunnen voorzien. Hierdoor kun je je prestatie niet lang volhouden.

5

Door de zware inspanning zal de lichaamstemperatuur van Ashley toenemen.
Wat voor een effect heeft een stijging van de lichaamstemperatuur op het vrijkomen van zuurstof uit oxyhemoglobine in de weefsels? Leg je antwoord uit.

Het effect van de stijging van de lichaamstemperatuur is dat hoe hoger de temperatuur, hoe meer zuurstof er vrijkomt uit oxyhemoglobine: de evenwichtsreactie verschuift naar dan links.

© Uitgeverij Malmberg

6

Door de zware inspanning en de moeilijke omstandigheden verliest Ashley veel vocht door zweten.

Zal de ADH-productie van Ashley tijdens de race verhoogd of verlaagd zijn? Leg je antwoord uit.

De ADH-productie zal verhoogd zijn, hierdoor wordt er meer water uit de voorurine geresorbeerd. Dit compenseert gedeeltelijk het vochtverlies door het zweten. (Het andere deel van het vochtverlies zal Ashley moeten compenseren door zoveel mogelijk te drinken.)

7

Als Ashley bezweet en oververhit over de finish komt, heeft ze veel zin om af te koelen met een ijskoude douche. Toch weet Ashley dat dit niet verstandig is. Ze kan beter een lauwe douche nemen.

Leg uit waarom Ashley beter een lauwe dan een ijskoude douche kan nemen om af te koelen.

Bij een ijskoude douche worden de bloedvaten in de huid smaller, hierdoor stroomt er minder bloed door de bloedvaten, waardoor het moeilijker wordt om de warmte kwijt te raken. Bij een lauwe douche blijven de bloedvaten wijder.

© Uitgeverij Malmberg

Practica

Bepaling van verschil in vitale capaciteit tussen jongens en meisjes

1

Bedenk een hypothese voordat je aan het experiment begint.

Jongens hebben gemiddeld een grotere vitale capaciteit dan meisjes.

2

Waarop is je hypothese gebaseerd?

Jongens zijn gemiddeld groter dan meisjes en hebben daardoor gemiddeld grotere longen.

3

Vergelijk de gemiddelde waarden.

Zijn de uitkomsten in overeenstemming met je verwachting?

Het antwoord is afhankelijk van het resultaat en de gestelde hypothese.

Bepaling van de vitale capaciteit

1

Bedenk een onderzoeksvraag waarmee je het effect van een factor op de vitale capaciteit kunt onderzoeken.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld:

- Wat is de invloed van de lichaamsgrootte op de vitale capaciteit?
- Wat is de invloed van roken op de vitale capaciteit?
- Wat is de invloed van niet, weinig of veel sporten op vitale capaciteit?

2

Bedenk een hypothese die past bij jouw onderzoeksvraag. Doe dit voordat je aan het onderzoek begint.

Eigen antwoord, afhankelijk van de onderzoeksvraag.

3

Waarop is je hypothese gebaseerd? Laat je onderzoeksvraag en hypothese controleren door je docent.

Eigen antwoord, afhankelijk van de onderzoeksvraag.

4

Vergelijk de resultaten en trek daaruit je conclusie.

Zijn de uitkomsten in overeenstemming met je hypothese?

Je antwoord is afhankelijk van het resultaat en de gestelde hypothese.

Relatie tussen vitale capaciteit en uithoudingsvermogen

1

Is de vitale capaciteit in dit experiment de afhankelijke of onafhankelijke variabele?

De vitale capaciteit is in dit experiment de onafhankelijke variabele. Je kent deze waarde al. Je meet de afhankelijke variabele en dat is het aantal trappen.

2

Welke conclusie kun je op basis van de grafiek trekken over het verband tussen de vitale capaciteit en het uithoudingsvermogen bij de leerlingen in je klas?

Het antwoord is afhankelijk van de resultaten.

© Uitgeverij Malmberg

3
Bevestigt jouw conclusie je hypothese? Zo nee, hoe kun je dit verklaren?
Het antwoord is afhankelijk van de resultaten. Voorbeeld van een juist antwoord:
Er is een verband tussen de vitale capaciteit en het uithoudingsvermogen. Een groter lichaam heeft meestal een grotere longcapaciteit, waardoor het uithoudingsvermogen groter is. Ook veel sporten zorgt voor een grotere vitale capaciteit en dus voor een beter uithoudingsvermogen.

4
Hoe betrouwbaar is het uitgevoerde onderzoek?
Het antwoord is afhankelijk van de resultaten.

Katalase in lever en spierweefsel

1
Bedenk een hypothese voordat je aan het experiment begint.
Eigen antwoord.

2
Waarop is je hypothese gebaseerd?
Eigen antwoord.

3
Welke conclusie kun je trekken?
Het antwoord is afhankelijk van de resultaten.

4
Bevestigt jouw conclusie je hypothese? Zo nee, hoe kun je dit verklaren?
Het antwoord is afhankelijk van de gestelde hypothese.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

De Mont Blanc: adembenemend

1

Schrijf de nummers 1 tot en met 5 onder elkaar en noteer erachter of de betreffende spiergroepen wel of niet worden samengetrokken bij een diepe inademing.

1 Wel: samentrekken van halsspieren zorgt voor vergroting van de borstholte.
2 Wel: samentrekken van buitenste tussenribspieren zorgt voor vergroting van de borstholte.
3 Niet: samentrekken van binnenste tussenribspieren zorgt niet voor vergroting van de borstholte.
4 Wel: samentrekken van middenrifspier zorgt voor vergroting van de borstholte.
5 Niet: samentrekken van buikspieren zorgt voor vergroting van de borstholte. Bij diepe inademing moet de borstholte groter worden. Het samentrekken van de halsspieren, buitenste tussenribspieren en het middenrif maakt dat mogelijk.

2

Wat is de richting van het watertransport dat wordt beïnvloed door ADH?

A van de haarvaten van de glomerulus naar het kapsel van Bowman
B van het kapsel van Bowman naar de haarvaten van de glomerulus
C van de nierhaarvaten naar de verzamelbuisjes
D van de verzamelbuisjes naar de nierhaarvaten

D

De rol van ADH op terugresorptie van water uit de voorurine:

A Er gaat dan water het haarvat uit, want ADH zorgt voor terugresorptie van water uit de voorurine.
B Water gaat door ultrafiltratie altijd vanuit de glomerulus naar het kapsel van Bowman. Andersom is niet mogelijk.
C Water gaat hier vanuit de haarvaten rondom het nierbuisjes naar het verzamelbuisje. ADH zorgt voor terugresorptie van water uit de voorurine in een nierbuisje.
D ADH zorgt voor de terugresorptie van water. ADH zorgt ervoor dat de doorlaatbaarheid van cellen in het verzamelbuisje groter wordt. Hierdoor wordt meer water uit de voorurine in het verzamelbuisje terug geresorbeerd. Dit water gaat naar de nierhaarvaten.

3

Wordt de diffusieafstand groter of kleiner? En wordt daardoor de diffusiesnelheid groter of kleiner?

B

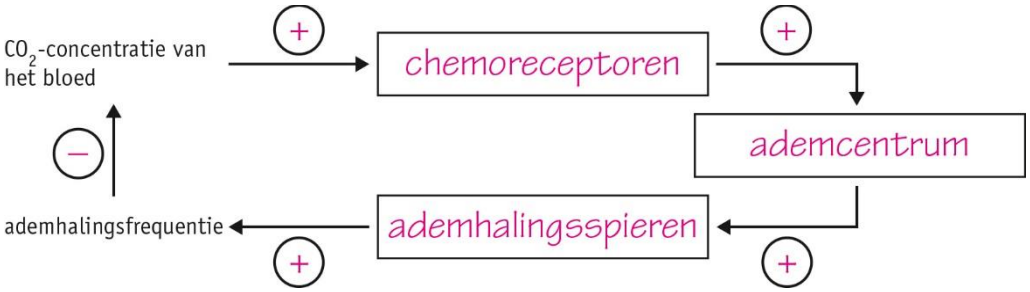
Effect van vocht in longblaasjes op diffusie:
Door extra vocht in de longblaasjes wordt de diffusie-afstand van zuurstofmoleculen vanuit de lucht in de longen naar het bloed groter en neemt de diffusiesnelheid af (wordt kleiner).

© Uitgeverij Malmberg

4

- Vul het schema aan door de volgende termen op de juiste plaats te noteren: *ademcentrum* – *ademhalingsspieren* – *chemoreceptoren*.
- Noteer in de vijf cirkels een + (voor stimulering of toename) of een − (voor remming of afname).

Zie onderstaand schema.



Voor ademcentrum, ademhalingsspieren en chemoreceptoren op de juiste plaats: 1p
Voor stimulering/toename (+) en remming/afname (−) in de vijf cirkels juist: 1p

Zon en hitte

5

De meisjes smeren zich regelmatig goed in met een zonnebrandcrème met factor 30. Op hun eerste stranddag is de zonkracht 10.
Bereken hoeveel minuten Julia, volgens tabel 1, maximaal kan blijven zonnen voordat ze verbrandingsverschijnselen krijgt. Noteer je berekening.

Julia heeft huidtype 2. Dus 100 minuten / zonkracht 10 = de tijd die ze onbeschermd in de zon mag zitten. Dit is 10 minuten. Ze gebruikt zonnebrandcrème factor 30.
Dus 30 × 10 minuten = 300 minuten.

Avocado

6

Bij de regulatie van de bloeddruk op langere termijn is de uitscheiding van natrium-ionen in de nieren van belang.
Welk proces in de nieren regelt de hoeveelheid natrium-ionen die met de urine wordt uitgescheiden? En waar vindt dit proces plaats?

B
Werking van de nieren:
Bij reabsorptie worden nuttige stoffen door de cellen van de wand van de nierbuisjes opgenomen uit de voorurine en afgegeven aan de weefselvloeistof tussen de nierbuisjes. Vanuit de weefselvloeistof worden de stoffen opgenomen in de nierhaarvaten (zie ***BiNaS*** tabel 85C).
Dit proces is belangrijk om de bloeddruk te regelen, want de osmotische waarde van de weefselvloeistof bepaalt hoeveel water er terug wordt opgenomen in de nierhaarvaten. In de kapsels van Bowman vindt ultrafiltratie plaats, waardoor voorurine wordt gevormd.

Nierdonor bij leven

7

Noteer de letters P, Q en R onder elkaar. Noteer achter elke letter aan welk bloedvat, of aan welk orgaan in het lichaam van Marja de chirurg dit onderdeel bevestigt.

P = nierslagader
Q = nierader
R = urineleider
(zie ***BiNaS*** tabel 85

© Uitgeverij Malmberg

13 Afweer

Oriëntatie Björns wereldrecord

1

Je nieren verwijderen onder andere overtollige zouten uit je bloed. Vanwege zijn slecht werkende nieren mocht Björn als kind maar heel weinig zout eten om gezondheidsproblemen te voorkomen. Leg dat uit.

Als je nieren niet (goed) functioneren, kunnen ze geen overtollige zouten uit je bloed verwijderen. Als je dan veel zout eet, bevatten je bloed en weefselvloeistof veel zouten. De osmotische waarde van je bloed en van de weefselvloeistof wordt dan te hoog. Hierdoor wordt door osmose water aan de cellen in het lichaam onttrokken. Door niet veel zout te eten, stijgt de osmotische waarde van het bloed en de weefselvloeistof niet en voorkom je dat water aan de cellen worden onttrokken.

2

De zus van Bjorn, Marieke, doneerde tijdens haar leven een nier. De meeste organen en weefsels kun je niet doneren als je nog leeft.
Leg uit waarom het wel mogelijk is om een nier te doneren als je leeft.

Het is mogelijk om een niet te doneren als je leeft, omdat je twee nieren hebt, maar ook kunt leven met één nier. Bij veel andere organen en weefsels is dat niet het geval.

3

Zou jij tijdens je leven een nier willen doneren? Geef minimaal één argument waarom je dat wel of niet zou willen doen.

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld wel om het leven van een familielid te redden. Of niet omdat er risico's aan deze operatie zijn verbonden.

4

Als gevolg van de vele transplantaties had Björn veel antistoffen in zijn bloed.
Welke bloedcellen maken deze antistoffen?

De witte bloedcellen maken deze antistoffen.

5

Welke HLA-eiwitten je hebt, hangt af van je HLA-type. Dat is erfelijk bepaald. De kans op afstoting van een getransplanteerd orgaan is kleiner als het orgaan afkomstig is van een familielid dan als het komt van een willekeurige vreemde. Leg dat uit.

Doordat het HLA-type erfelijk is bepaald, is de kans op een overeenkomstig HLA-type tussen familieleden groter dan die tussen willekeurige personen.

© Uitgeverij Malmberg

1 Bescherming

KENNIS

1

Behoren de vagina en de inhoud van de baarmoeder tot het uitwendige of tot het inwendige milieu? Leg je antwoord uit.

De vagina en de inhoud van de baarmoeder behoren tot het uitwendige milieu. Ze staan in direct contact met de buitenwereld. Om ze te bereiken hoeft geen celmembraan te worden gepasseerd.

2

Een virus is geen organisme.
Leg uit waarom niet.

Een virus is voor zijn stofwisseling en voortplanting afhankelijk van een gastheercel. Zonder gastheercel kan een virus niet overleven.

3

Griep wordt veroorzaakt door een virus.
Kun je griep genezen met antibiotica? Leg je antwoord uit.

Nee, griep kun je niet genezen met antibiotica. Die werken alleen tegen infecties door bacteriën.

4

Een schimmelinfectie zoals voetschimmel kun je behandelen met schimmeldodende medicijnen. Het risico bestaat dat er bij een schimmel resistentie optreedt tegen het medicijn.
Leg uit hoe dit kan ontstaan.

Door mutaties in het DNA van de schimmel kan resistentie optreden tegen het schimmeldodende medicijn. De gistcel overleeft dan en kan de resistentie-eigenschap doorgeven aan alle nakomelingen. Hierdoor ontstaat er snel een resistente populatie.

5

Nada krijgt tijdens de ckv-les een splinter in haar vinger.
Leg uit waarom haar afweersysteem in actie komt.

Haar afweersysteem komt in actie, omdat de splinter lichaamsvreemd is en dus niet thuishoort in haar lichaam.

6

De ziekte van Pfeiffer wordt veroorzaakt door een virus (het epstein-barrvirus). Het virus komt onder andere voor in het speeksel van besmette personen en kan door zoenen aan iemand anders worden overgedragen. Je krijgt dan na vier dagen tot zeven weken de eerste ziekteverschijnselen, zoals vermoeidheid en keelpijn.
Layla heeft last van deze ziekteverschijnselen. Met een bloedonderzoek is aangetoond dat het virus zich in haar bloed bevindt.
Is er sprake van een infectie?

Ja, de ziekteverwekker is haar lichaam binnengedrongen en heeft zich daar vermenigvuldigd. Er is dan sprake van een infectie.

7

Waarom vormen de huid en de slijmvliezen de eerste verdedigingslinie van je afweersysteem?

De huid en de slijmvliezen voorkomen door hun bouw dat ziekteverwekkers je lichaam kunnen binnendringen.

© Uitgeverij Malmberg

8

Het milieu in de vagina heeft een pH-waarde tussen de 3,8 en 4,5. Deze zuurgraad maakt de omgeving ongeschikt voor veel ziekteverwekkers.

a Behoort deze afweer tot de mechanische of de chemische afweer? Leg je antwoord uit.
Deze afweer behoort tot de chemische afweer. Het vaginale vocht bevat een zure stof om ziekteverwekkers buiten te houden.

b Behoren hoesten, niezen en braken tot de mechanische of tot de chemische afweer? Leg je antwoord uit.
Hoesten, niezen en braken behoren tot de mechanische afweer. Het gaat om afweer met behulp van fysieke aanpassingen.

9

a Een moedervlek is een ophoping van melanocyten.
Verklaar de donkere kleur van een moedervlek.
Melanocyten zijn pigmentvormende cellen. Ze vormen het donkere pigment melanine. Een ophoping van melanocyten bevat veel melanine en is daardoor donker van kleur.

b Het aantal melanocyten per vierkante centimeter is bij iedereen gelijk. Het verschil in huidskleur wordt bepaald door de hoeveelheid melanine die de melanocyten aanmaken. Hoe donkerder de huidskleur, hoe meer melanine er door de melanocyten wordt aangemaakt.
Leg uit waardoor iemand met een donkere huidskleur van nature beter is beschermd tegen uv-straling van de zon.
Het pigment melanine beschermt de zich delende cellen in de kiemlaag van de huid tegen de schadelijke invloed van ultraviolette straling in zonlicht. Een donkere huid bezit meer melanine en is daardoor beter beschermd tegen uv-straling.

INZICHT

10

Schurft is een besmettelijke huidaandoening die ontstaat doordat een volwassen vrouwelijke schurftmijt gangetjes in de huid maakt en haar eitjes en uitwerpselen daarin achterlaat (zie afbeelding 5). Dit veroorzaakt jeuk. Schurft is te behandelen met pillen of door je in te smeren met zalf. Om te voorkomen dat schurft terugkomt, is het belangrijk om alles van stof, zoals beddengoed en kleding, op minimaal zestig graden te wassen.
Leg uit waarom je opnieuw schurft kunt krijgen als je dat niet doet.
Door beddengoed en kleding (minstens tien minuten) op minimaal zestig graden te wassen gaat de schurftmijt dood. Bij lagere temperaturen overleeft de schurftmijt en kan dan opnieuw schurft veroorzaken.

11

a Antibiotica doden bacteriën bij een infectie, maar brengen geen schade toe aan je lichaamscellen. Leg dat uit.
Antibiotica beschadigen de celwand van bacteriën of blokkeren de stofwisselingsprocessen van de bacterie. Menselijke cellen hebben geen celwand. Ook werken de stofwisselingsprocessen in menselijke cellen niet op dezelfde manier als in bacteriën.

© Uitgeverij Malmberg

b Bacteriën kunnen resistent worden tegen meerdere antibiotica. Een infectie met een multiresistente bacterie is moeilijker te behandelen. Een voorbeeld van zo'n bacterie is de MRSA-bacterie, ook wel bekend als de 'ziekenhuisbacterie'.
Leg uit hoe een multiresistente populatie MRSA-bacteriën is ontstaan. Gebruik in je uitleg de woorden *mutaties*, *genetische variatie* en *natuurlijke selectie*.

- Door mutaties zijn in een populatie MRSA-bacteriën individuen ontstaan die resistent zijn voor een antibioticum. De mutaties vergroten de genetische variatie van de populatie.
- Bij een behandeling met het antibioticum treedt natuurlijke selectie op: de resistente bacteriën blijven leven.
- Deze bacteriën krijgen nakomelingen die ook resistent tegen voor het antibioticum. Op die manier ontstaat een populatie die resistent is tegen het antibioticum. Dit proces heeft zich herhaald met andere soorten antibiotica. Hierdoor is een populatie ontstaan die multiresistent is.

c Jenna is bang dat zij resistent wordt tegen antibiotica als ze die te vaak gebruikt.
Leg uit wat er onjuist is aan deze gedachte.
Een mens kan niet resistent worden tegen antibiotica. De bacteriën die je ermee bestrijdt kunnen dat wel. De gebruikte antibiotica helpen dan niet meer tegen deze bacteriën.

12

Reproductiegetal

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Junior vwo 2021, vraag 3.

Om de ontwikkeling van een virus in Nederland te kunnen volgen wordt gekeken naar het reproductiegetal. Het reproductiegetal laat zien hoe snel een virus zich verspreidt. Als dat getal bijvoorbeeld 2 is, dan besmet iemand die een virus heeft, gemiddeld twee andere mensen (zie afbeelding 6).
Hieronder volgen twee stellingen over het reproductiegetal. Je kunt ervan uitgaan dat alle nieuwe besmettingen plaatsvinden binnen zeven dagen nadat iemand besmet is geraakt.

1 Als het reproductiegetal kleiner dan 1 is, dan stijgt het aantal nieuwe besmettingen per week nog wel, maar heel langzaam.
2 Als het reproductiegetal 1,4 is, dan is na veertien dagen het aantal nieuwe besmettingen per week nog niet verdubbeld.

Geef van elke stelling aan of deze juist of onjuist is. Leg je keuze uit.
Stelling 1 is onjuist. Als het reproductiegetal kleiner dan 1 is, besmet één persoon gemiddeld minder dan één ander persoon en neemt het aantal besmettingen af.
Stelling 2 is juist. Wanneer 1 besmet persoon 1,4 andere personen besmet, is na twee weken het aantal besmette personen niet verdubbeld, want $1 \times 1{,}4 \times 1{,}4 = 1{,}96$.

© Uitgeverij Malmberg

Context Huidskleur en vitamine D

13

Vitamine D speelt een rol bij de opname van calcium en het vastleggen ervan in je botten en tanden.

a Welke orgaanstelsels hebben nog meer vitamine D nodig om goed te functioneren? Noem er twee. Gebruik ***BiNaS*** tabel 82A om deze vraag te beantwoorden.

Twee orgaanstelsels die vitamine D nodig hebben om goed te functioneren zijn het spierstelsel en het zenuwstelsel.

b Het Voedingscentrum adviseert om kinderen van 0 tot 3 jaar extra vitamine D te geven. Noem twee redenen waarom kinderen van deze leeftijd extra vitamine D nodig hebben.

Kinderen van 0 tot 3 jaar komen vaak niet met hun huid onbeschermd in de zon, omdat zij worden ingesmeerd met zonnebrandcrème met een hoge uv-factor). Ze maken daardoor niet voldoende vitamine D aan. Daarnaast is vitamine D voor deze kinderen belangrijk om voldoende calcium uit hun voeding op te kunnen nemen. Zij hebben dit hard nodig voor de groei van hun skelet.

14

Waarom moet iemand met een donkere huid in Nederland veel langer in de zon blijven om dezelfde hoeveelheid vitamine D aan te maken dan iemand met een lichte huid?

In een donkere huid bevatten de opperhuidcellen veel meer van het pigment melanine. Dit pigment houdt de straling van de zon tegen, waardoor er in een donkere huid minder vitamine D wordt aangemaakt.

15

In landen waar de bevolking van nature een donkere huidskleur heeft, komt vitamine-D-tekort vrijwel niet voor.

Hoe kun je dat verklaren?

In deze landen is het klimaat anders dan in Nederland. Er zijn meer zonuren per dag (ook in de winter), de zonkracht is sterker en het is warmer, waardoor mensen vaak minder kleding dragen die hun huid bedekt. Ook brengen mensen meer uren per dag buiten door, omdat het klimaat zich daar beter voor leent.

16

Uv-straling is schadelijk voor je huid. Deze straling vergroot de kans op het krijgen van huid-kanker. Daarom is het belangrijk je huid goed te beschermen tegen de uv-straling van de zon. Dat kun je doen door zonnebrandcrème te gebruiken (zie afbeelding 8). Welke SPF (*Sun Protection Factor*) je nodig hebt hangt af van je huidtype (zie tabel 1) en de kracht van de zon.

Bepaal met behulp van tabel 1 welk huidtype je hebt en welke SPF je dus minimaal nodig hebt.

Eigen antwoord.

© Uitgeverij Malmberg

2 Aangeboren en verworven afweer

KENNIS

17

De aangeboren afweer noem je ook wel de aspecifieke of niet-specifieke afweer. Leg dat uit.

De aangeboren afweer is gericht tegen alle typen ziekteverwekkers en lichaamsvreemde stoffen die je lichaam proberen binnen te dringen. De specifieke afweer is gericht tegen een type ziekteverwekker of lichaamsvreemde stof.

18

In het slijmvlies van de luchtwegen komen relatief veel macrofagen voor.
Leg uit dat dit functioneel is.

Het is functioneel dat in het slijmvlies van de luchtwegen relatief veel macrofagen voorkomen, omdat veel soorten ziekteverwekkers het lichaam via de luchtwegen proberen binnen te dringen. Dat is de grens tussen uitwendig en inwendig milieu. De macrofagen zijn onderdeel van de aangeboren afweer en bestrijden deze ziekteverwekkers.

19

Na een insectenbeet kleurt de huid vaak rood en ontstaat er soms een lichte zwelling.
Hoe kun je deze verschijnselen verklaren?

Mestcellen reageren op het gif van een insect (lichaamsvreemde stof) met de afgifte van histamine. Dit zorgt voor verwijding en een grotere doorlaatbaarheid van de bloedvaten en dat leidt tot zwelling en roodheid van de huid.

20

Een steenpuist is een puist die wordt veroorzaakt door de ontsteking van een haarzakje diep in de huid. De ontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie. Na enkele dagen gaat de steenpuist vaak open en kan er pus uit komen. Daarna geneest de huid.

a Welk type witte bloedcellen vind je voornamelijk in de pus?

In de pus vind je voornamelijk granulocyten.

b Waarom is het verstandig je handen goed te wassen als je pus hebt aangeraakt?

Het is verstandig om dat je handen goed te wassen, omdat pus vaak nog levende bacteriën bevat. Wanneer je een andere plaats van je lichaam door aanraking met de pus besmet, kunnen de bacteriën daar weer een infectie veroorzaken.

c Als een steenpuist niet vanzelf overgaat, kan een huisarts medicijnen voorschrijven.
Kan een huisarts dan antibiotica voorschrijven? Leg je antwoord uit.

Ja, dat een huisarts dan antibiotica voorschrijft is een mogelijkheid. De ontsteking van het haarzakje wordt veroorzaakt door bacteriën. Bacteriën kun je bestrijden met antibiotica.

21

Wat is een antigeen-presenterende cel?

Een antigeen-presenterende cel is een macrofaag of andere fagocyt die een ziekteverwekker heeft gefagocyteerd en verteerd en het antigeen van de ziekteverwekker op een receptor aan de buitenkant van de cel heeft geplaatst.

22

De verworven afweer wordt ook wel de specifieke afweer genoemd. Leg dat uit.

De verworven afweer richt zich op de bestrijding van één specifieke ziekteverwekker.

© Uitgeverij Malmberg

23

De verworven afweer werkt niet goed zonder de aangeboren afweer. Leg dat uit.

Een macrofaag (aangeboren afweer) vernietigt een ziekteverwekker en wordt een Antigeen Presenterende Cel. Door binding aan een APC kunnen T-cellen en B-cellen (verworven afweer) worden geactiveerd.

24

Als iemand voor de eerste keer besmet raakt met een bacterie, zijn er niet meteen antistoffen tegen de antigenen van deze bacterie in het bloed beschikbaar.
Leg uit hoe dat komt.

Een B-cel met de juiste receptor moet eerst worden geactiveerd door te binden aan een antigeen van de ziekteverwekker of een APC of door stoffen die een T-helpercel produceert nadat die aan een antigeen op een APC is gebonden. De T-helpercel moet weer eerst worden geactiveerd door een APC. Vervolgens moet de geactiveerde B-cel zich delen en moeten de dochtercellen zich ontwikkelen tot plasmacellen die antistoffen produceren. Dit kost tijd.

25

Een groot deel van de miljoenen verschillende lymfocyten wordt niet gebruikt.
Waarom maakt het lichaam zoveel verschillende lymfocyten?

Een lymfocyt heeft slechts één type receptor. Elk type receptor kan slechts aan één type antigeen binden. Elke ziekteverwekker heeft andere antigenen. Door het aanmaken van een groot aantal verschillende lymfocyten, is er altijd een lymfocyt met een type receptor dat op een bepaald antigeen past. Hierdoor kan je lichaam zich verdedigen tegen veel verschillende ziekteverwekkers.

26

Zet de stappen van de verworven afweer in de juiste volgorde. Doe dit voor de afweer met T-cellen (zes stappen) en voor de afweer met B-cellen (zeven stappen). Gebruik hierbij de onderstaande stappen. Let op: sommige stappen moet je voor beide typen afweer gebruiken.

A De geactiveerde T-cel vermenigvuldigt zich sterk en er ontstaan T-helpercellen en cytotoxische T-cellen.
B Plasmacellen produceren antistoffen die de ziekteverwekkers in alle lichaamsvochten onschadelijk maken.
C Een macrofaag verandert in een APC.
D Cytotoxische T-cellen vernietigen geïnfecteerde lichaamscellen.
E Macrofagen ruimen de resten van geïnfecteerde lichaamscellen op.
F Macrofagen ruimen de resten van onschadelijk gemaakte ziekteverwekkers op.
G Een macrofaag fagocyteert en verteert een ziekteverwekker.
H B-cellen worden geactiveerd door de antigenen van de ziekteverwekker, een APC of door stoffen uit een T-helpercel.
I De geactiveerde B-cellen vermenigvuldigen zich sterk en ontwikkelen zich tot plasmacellen.
J Een T-cel bindt aan een APC en wordt geactiveerd.

Afweer met T-cellen (zes stappen): G, C, J, A, D, E
Afweer met B-cellen (zeven stappen): G, C, J, H, I, B, F

© Uitgeverij Malmberg

INZICHT

27

Elk jaar sterven in Nederland minstens tachtig mensen aan een voedselvergiftiging. Bij een voedselvergiftiging maakt een giftige stof in het eten je ziek. Bacteriën of schimmels produceren zo'n giftige stof. Een voedselinfectie wordt veroorzaakt door eten met een ziekmakende hoeveelheid bacteriën, parasieten of virussen. Bij een voedselinfectie komt de bacterie of het virus in de darm terecht. Dit prikkelt de darmwand of tast deze aan. Enkele uren tot twee dagen na besmetting ontstaan heftige buikkrampen en diarree. Soms gaat dit samen met overgeven.

a Leg uit dat je bij een voedselvergiftiging geen antibioticum kunt gebruiken en bij sommige voedselinfecties wel.

Een voedselvergiftiging wordt veroorzaakt door giftige stoffen die in het voedsel voorkomen. Deze worden geproduceerd door bacteriën of schimmels, maar zaten op het moment van consumptie al in het voedingsmiddel. Een voedselinfectie kan worden veroorzaakt door bacteriën. Een antibioticum doodt bacteriën en maakt geen giftige stoffen onschadelijk.

b Waarom reageert het lichaam op een voedselvergiftiging of voedselinfectie met diarree?

Door diarree worden de gifstoffen of ziekteverwekkers snel uit het lichaam verwijderd.

28

Gedurende een aantal dagen worden in een voedingsvloeistof bacteriën gekweekt. Het aantal bacteriën in de voedingsvloeistof wordt geteld. Het verloop van dit aantal is in afbeelding 20.1 weergegeven door lijn 1. Lijn 2 geeft het verloop aan als op tijdstip *t* een bacteriedodend antibioticum aan de vloeistof wordt toegevoegd.

Er zijn ook antibiotica die bacteriën niet doden, maar de deling van de bacteriën remmen.

Welke lijn (3, 4 of 5) van afbeelding 20.2 geeft het verloop aan van het aantal levende bacteriën wanneer op tijdstip *t* een antibioticum wordt toegediend dat de deling van de bacteriën volledig stillegt? Leg je antwoord uit en verklaar het verloop van de lijn.

Lijn 5 geeft dat verloop aan. De deling stopt, waardoor het aantal bacteriën niet meer toeneemt. Pas na enige tijd neemt het aantal levende bacteriën af, doordat er bacteriën sterven.

29

Hiv (de veroorzaker van de ziekte aids) is een virus dat snel muteert. Daardoor veranderen de antigenen van het virus regelmatig en zijn er verscheidene typen en subtypen.

Waardoor zijn antistoffen niet effectief tegen het hiv-virus?

De eigenschappen van de antigenen van het virus veranderen steeds. De antistoffen die zijn gemaakt door de plasmacellen passen daardoor al snel niet meer op de antigenen van de ziekteverwekker. Het lukt daardoor niet om de ziekteverwekker te herkennen en te bestrijden.

30

Een van de verschijnselen van griep is koorts. De lichaamstemperatuur loopt dan vaak op tot 39 °C of zelfs hoger, doordat de normwaarde voor de lichaamstemperatuur tijdelijk is verhoogd (zie afbeelding 21). Aan het eind van de koortsperiode krijg je het warm, word je rood en ga je zweten.

Leg uit hoe dat komt.

De normwaarde voor de lichaamstemperatuur is dan weer gedaald tot ongeveer 37 °C. Om die temperatuur te bereiken, worden de bloedvaten wijder, waardoor je meer warmte aan de omgeving kunt afgeven. Je wordt dan rood. Ook ga je zweten. Het verdampen van zweet kost energie. Hierdoor koelt je lichaam af.

© Uitgeverij Malmberg

31

Een loopneus, tranende, jeukende en opgezwollen ogen en veelvuldig niezen zijn symptomen van hooikoorts. Deze effecten ontstaan doordat gesensibiliseerde mestcellen histamine afgeven. Hieronder zijn verschillende deelprocessen uit afbeelding 22 beschreven die plaatsvinden tussen de eerste blootstelling aan stuifmeel en de afgifte van histamine dat de symptomen van hooikoorts veroorzaakt:

1 Antigenen van stuifmeelkorrels hechten aan IgE-antistoffen op B-cellen.
2 Antigenen van stuifmeelkorrels hechten aan IgE-antistoffen op mestcellen.
3 Plasmacellen vormen IgE-antistoffen tegen antigenen van stuifmeelkorrels.
4 T-cellen stimuleren de vorming van plasmacellen.

Wat is de juiste volgorde waarin deze deelprocessen plaatsvinden?

1 – 4 – 3 – 2

© Uitgeverij Malmberg

Context Een allergie: lastig of levensbedreigend?

32

Antihistaminica bestaan in de vorm van tabletten, neusspray, oogdruppels of crème.

a Leg uit waarom je niet voor iedere allergie dezelfde variant kunt gebruiken.

De symptomen van allergieën zijn verschillend. Bij een huidreactie is bijvoorbeeld een crème geschikt. Bij milde hooikoorts met luchtwegklachten werken een neusspray en oogdruppels beter.

b Antihistaminica in de vorm van tabletten kun je voor veel verschillende allergieën inzetten. Leg dat uit.

De werkzame stof in een tablet wordt via het darmkanaal in het bloed opgenomen. Via de bloedsomloop komen de stoffen op alle plekken in het lichaam terecht. Ook op de plek waar een allergische reactie klachten veroorzaakt, doordat daar veel histamine is vrijgekomen.

33

Bij een anafylactische shock verwijden de haarvaatjes zich en laten de wanden meer bloedplasma door. Het gevolg is een plotselinge ernstige daling van de bloeddruk.

a Leg uit waarom dit levensbedreigend kan zijn.

Een ernstige daling van de bloeddruk zorgt voor een tekort aan bloed met zuurstof en voedingsstoffen in de hersenen. Dit kan snel leiden tot bewusteloosheid, coma en zelfs de dood tot gevolg hebben.

b Sommige mensen met allergieklachten krijgen het advies een EpiPen bij zich te dragen. Deze EpiPen wordt bij zo'n acute, levensbedreigende, allergische reactie gebruikt. De EpiPen bevat de stof adrenaline die je met een injectie in een willekeurige spier toedient. Waardoor helpt adrenaline als medicijn bij een anafylactische shock? Maak gebruik van ***BiNaS*** tabel 89A voor het beantwoorden van deze vraag.

Adrenaline vernauwt de (perifere) bloedvaten en verhoogt de hartslagfrequentie. Daardoor wordt de bloeddruk weer hoger.

34

Een allergie en intolerantie worden vaak door elkaar gehaald. Als iemand intolerant is voor bijvoorbeeld lactose, maakt die persoon geen enzymen aan om dit koolhydraat te kunnen verteren.

Leg uit wat het verschil is tussen lactose-intolerantie en een allergie voor koemelk.

Bij intolerantie maakt iemand niet de juiste enzymen aan om het koolhydraat lactose in melkproducten te kunnen verteren. Dit heeft te maken met de spijsvertering en niet met het afweersysteem. Bij een allergie voor koemelk reageren de witte bloedcellen van het afweersysteem op de eiwitten in melk alsof dat lichaamsvreemde stoffen zijn en komt er een afweerreactie op gang.

© Uitgeverij Malmberg

3 Immuniteit

KENNIS

35

a Wat is de incubatietijd?

De incubatietijd is de tijd die verstrijkt tussen het binnendringen van de ziekteverwekker en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen.

b De incubatietijd van hiv kan vele jaren bedragen.
Kan iemand die seropositief is en dus nog geen ziekteverschijnselen heeft een ander besmetten?

Iemand die seropositief is, is drager van het virus en kan anderen ermee besmetten. Door de lange incubatietijd is dat risico zeker aanwezig, omdat iemand daardoor mogelijk zelf nog niet weet dat hij/zij hiv heeft.

36

Bij een tweede besmetting met eenzelfde ziekteverwekker krijg je meestal geen ziekteverschijnselen.
Leg uit hoe dat komt.

Bij een tweede besmetting met hetzelfde antigeen zorgen de geheugencellen ervoor dat vrijwel onmiddellijk antistof wordt gevormd: de secundaire reactie. De hoeveelheid antistof is groter en neemt veel langzamer af dan bij de primaire reactie. Door de snelle secundaire reactie heb je bij een tweede besmetting meestal geen ziekteverschijnselen.

37

Ziekteverwekkers van typische kinderziekten zoals de waterpokken komen veel voor.
Leg uit hoe het komt dat kinderziekten bij volwassenen vrijwel niet voorkomen.

Kinderziekten komen bij volwassenen vrijwel niet voor, omdat vrijwel iedereen al op jonge leeftijd wordt besmet met deze ziekteverwekkers en daardoor de rest van zijn leven immuun is.

38

Wanneer is iemand immuun voor een bepaalde ziekte?

Iemand is immuun voor een bepaalde ziekte wanneer bij een tweede (of volgende) besmetting met een bepaald antigeen de geheugencellen ervoor zorgen dat vrijwel onmiddellijk antistof wordt gevormd tegen de ziekteverwekker. De hoeveelheid antistof is groot en neemt maar langzaam af. Hierdoor heb je meestal geen ziekteverschijnselen.

39

Er bestaat een vaccin tegen waterpokken. Dit vaccin is niet opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma. Bedenk hiervoor een argument.

Voorbeelden van juiste antwoorden:

- Waterpokken is voor kinderen een (meestal) ongevaarlijke ziekte.
- Een vaccinatie binnen het Rijksvaccinatieprogramma brengt hoge kosten met zich mee.

Opmerking: het is wel mogelijk je te laten vaccineren tegen waterpokken. De kosten zijn dan voor eigen rekening.

© Uitgeverij Malmberg

40

a Hoe ontstaat passieve immuniteit?

Passieve immuniteit ontstaat door het inspuiten van antistoffen.

b Worden er bij passieve immunisatie geheugencellen aangemaakt?

Nee, bij passieve immunisatie maakt het lichaam geen geheugencellen aan (en ook geen antistoffen).

c Iemand heeft antiserum toegediend gekregen na een beet door een giftige spin. Is deze persoon nu voortaan immuun voor het gif van deze spinnensoort? Leg je antwoord uit.

Nee, deze persoon is voortaan niet immuun voor het gif van deze spinnensoort. Het toedienen van een antiserum is passieve immunisatie. Je lichaam maakt dan zelf geen antistoffen en geheugencellen aan. Je bent bij een volgende beet dus niet beschermd.

41

Sefer is besmet geraakt met waterpokken via zijn tweelingzusje. Sefer is nu immuun voor waterpokken. Is er sprake van actieve immuniteit?

Ja, het verworven afweersysteem van Sefer heeft antistoffen en geheugencellen aangemaakt. Dan is er sprake van actieve immuniteit.

42

Leg uit dat zowel natuurlijke als kunstmatige immunisatie tot de actieve immunisatie wordt gerekend.

Na vaccinatie (kunstmatige immunisatie) maakt je afweersysteem zelf antistoffen en geheugencellen aan. Na een natuurlijke besmetting met een ziekteverwekker gebeurt dat ook. In beide gevallen wordt je verworven afweersysteem geactiveerd.

43

Het verworven immuunsysteem van een baby wordt pas na de geboorte actief. Tijdens de zwangerschap en kort na de geboorte bevat het bloed van een baby toch al antistoffen. Deze antistoffen zijn via de placenta in het bloed van de baby terechtgekomen. Het zijn antistoffen die door de moeder zijn aangemaakt. Hierdoor is de baby in de eerste fase van het leven beschermd tegen een aantal ziekteverwekkers.

Leg uit dat je dit natuurlijke passieve immuniteit kunt noemen.

Er is sprake van passieve immuniteit, omdat de antistoffen niet door de baby zelf zijn aangemaakt. Er worden ook geen geheugencellen gevormd. De antistoffen zijn op natuurlijke wijze (via de placenta) in het lichaam van de baby terechtgekomen.

INZICHT

44

Welke organellen produceren de virusantigenen die ervoor zorgen dat je afweersysteem wordt geactiveerd?

Antigenen zijn eiwitten. Eiwitten worden geproduceerd door de ribosomen.

45

Waarom wordt er na een beet van een gifslang gekozen voor passieve immunisatie?

Het activeren van de juiste T- en B-lymfocyten en de aanmaak van antistoffen na een beet van een gifslang duurt te lang. De antistoffen kunnen niet snel genoeg worden aangemaakt om het gif onschadelijk te maken, waardoor het slachtoffer zal overlijden. Door de antistoffen toe te dienen kun je het gif wel direct onschadelijk maken.

© Uitgeverij Malmberg

46

In 2013 en 2014 was er in Nederland een mazelenepidemie. Mazelen is geen onschuldige kinderziekte. Het mazelenvirus kan bijvoorbeeld wel twee jaar lang het immuunsysteem verzwakken. Cellen die ziekteverwekkers herkennen waarmee het lichaam in het verleden in contact is geweest verdwijnen bijvoorbeeld. Het gevolg hiervan is dat besmette mensen vatbaarder worden voor infecties met andere ziekteverwekkers, net als bij aids. Jaarlijks sterven wereldwijd meer dan honderdduizend mensen (vooral kinderen) aan de mazelen, terwijl er een vaccin beschikbaar is.

a Leg uit dat na het doormaken van de ziekte en na vaccinatie dezelfde immuniteit voor mazelen ontstaat.
In beide gevallen komen de antigenen van het mazelenvirus in het lichaam. Hier worden dezelfde antistoffen tegen gevormd. In beide gevallen worden er geheugencellen aangemaakt die ervoor zorgen dat het mazelenvirus bij een tweede besmetting sneller onschadelijk kan worden gemaakt.

b Door vaccinatie tegen mazelen ontstaat immuniteit. Geef nog een reden waarom het belangrijk is dat vaccinatie tegen mazelen is opgenomen in het vaccinatieprogramma.
Als deze vaccinatie niet is opgenomen, is de kans dat je mazelen krijgt groter. Patiënten die mazelen krijgen, verliezen hun immuniteit tegen eerder opgelopen ziekten. Krijg je mazelen, dan moet je dus weer opnieuw worden gevaccineerd tegen de kinderziekten van het Rijksvaccinatieprogramma. Het is efficiënter om het krijgen van mazelen met een vaccinatie te voorkomen.

47

Een vectorvaccin bevat een stukje RNA van de ziekteverwekker waartegen je gevaccineerd wordt. Met dit RNA produceren de ribosomen in de lichaamscellen na vaccinatie een eiwit (antigeen) van de ziekteverwekker, waardoor je afweersysteem wordt geactiveerd.

a Leg uit waarom een niet-ziekmakend virus wordt gebruikt om het RNA van de ziekteverwekker in te brengen.
Het RNA moet in gastheercellen in je lichaam terechtkomen. Door hiervoor een niet-ziekmakend virus (als vector) te gebruiken, word je niet ziek. In je cellen kan het RNA van het virus door ribosomen worden gebruikt om virusantigenen te produceren.

b Bij een RNA-vaccin zit het genetisch materiaal van de ziekteverwekker verpakt in een vetbolletje. Op deze manier is het ook mogelijk om het RNA in jouw cellen te krijgen.
Leg uit waarom dit via een vetbolletje lukt. Denk daarbij aan de eigenschappen van het celmembraan.
Het celmembraan bestaat uit fosfolipiden. Dat zijn vetachtige stoffen. Een vetbolletje kan daardoor het celmembraan passeren of ermee samensmelten en het RNA dan in de cel afgeven.

© Uitgeverij Malmberg

Context Vaccinatieverpleegkundige

48

Actieve of passieve immunisatie?

Naar: Voorronde Biologie Olympiade Junior havo 2021, vraag 3.

Er zijn verschillende manieren om immuun te raken tegen het coronavirus. Hieronder zijn vier situaties beschreven. Geef per situatie aan of er sprake is van natuurlijke of kunstmatige immunisatie en of het gaat om actieve of passieve immunisatie.

1 Een vriend of vriendin werd door jou besmet met COVID-19 doordat jullie elkaar knuffelden.
2 Een baby drinkt moedermelk waar antistoffen tegen het coronavirus in zitten.
3 Een meisje wordt ingeënt tegen COVID-19.
4 Je ontdekt (doordat er antistoffen in je bloed zitten) dat je COVID-19 hebt gehad zonder dat je dat wist.

1 natuurlijke actieve immunisatie
2 natuurlijke passieve immunisatie
3 kunstmatige actieve immunisatie
4 natuurlijke actieve immunisatie

49

Alle kinderen in Nederland kunnen worden gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma. Sommige ouders kiezen ervoor om hun kind niet te laten vaccineren. Bedenk daarvoor een argument.

Voorbeelden van juiste argumenten:

- Ouders laten hun kind niet vaccineren vanwege hun geloofsovertuiging.
- Een kind lijdt aan een ernstige ziekte of allergie tegen een vaccin, waardoor vaccineren niet mogelijk (te gevaarlijk voor de gezondheid) is.
- Ouders zijn bang voor de bijwerkingen van een vaccin.
- Een gebrek aan goede informatie kan leiden tot angst voor vaccinaties.

50

Sommige kinderen hebben een ernstige ziekte waardoor ze niet kunnen worden gevaccineerd. Deze kinderen zijn toch vrij goed beschermd tegen ziekten zoals bijvoorbeeld polio en mazelen. Dat is te danken aan een hoge vaccinatiegraad: een hoog percentage kinderen binnen de bevolking dat wél is gevaccineerd.

Leg uit hoe een hoge vaccinatiegraad ervoor zorgt dat ook niet-gevaccineerde kinderen relatief goed zijn beschermd.

Bij een hoge vaccinatiegraad krijgen infectieziekten geen kans zich te verspreiden, doordat de meeste kinderen tegen de ziekte zijn ingeënt. De kans op een uitbraak van de ziekte is dan heel erg klein. Daardoor zijn ook niet-gevaccineerde kinderen relatief goed beschermd in een land met een hoge vaccinatiegraad.

51

a Een vaccinatieverpleegkundige moet nauwkeurig kunnen werken.
Noem nog drie eigenschappen die je voor dit beroep nodig hebt.
Bijvoorbeeld: goed met mensen kunnen omgaan, geduldig zijn, goed kunnen communiceren/uitleggen, stressbestendig zijn, je goed kunnen inleven in een patiënt, zelfstandig kunnen werken.

b Zou het beroep van vaccinatieverpleegkundige iets voor jou zijn? Verklaar je antwoord.
Bijvoorbeeld: ja, want ik werk graag met mensen en de medische sector spreekt mij aan.
Of: nee, ik vind prikken eng en ik houd er niet van mensen aan te moeten raken.

© Uitgeverij Malmberg

4 Transplantatie en bloedtransfusie

KENNIS

52

a Waardoor wordt na een transplantatie vaak een afstotingsreactie opgewekt?
Na een transplantatie wordt een afstotingsreactie vaak opgewekt door de eiwitten op de celmembranen (MHC-complex of HLA-systeem) van het getransplanteerde weefsel of orgaan. Deze eiwitten worden door het afweersysteem van de acceptor gezien als lichaamsvreemde antigenen.

b Welk type B-cellen cellen is verantwoordelijk voor een acute afstotingsreactie?
Verantwoordelijk voor een acute afstotingsreactie zijn de plasmacellen (die produceren antistoffen).

c Bij ernstige brandwonden wordt soms een stuk huid van de patiënt getransplanteerd van een onbeschadigd lichaamsdeel naar het verbrande deel.
Zal deze transplantatie afstotingsverschijnselen veroorzaken? Leg je antwoord uit.
Deze transplantatie zal geen afstotingsverschijnselen veroorzaken, doordat het afweersysteem het HLA-systeem herkent als lichaamseigen. Het HLA-systeem is op alle lichaamscellen van de patiënt identiek.

d Bij een transplantatie die tijdens het leven van de donor kan plaatsvinden, zoals van een nier of beenmerg, gaat de voorkeur uit naar een donor die broer of zus is van de acceptor. Leg dat uit.
Bij een donor die broer of zus is, komt het HLA-systeem zoveel mogelijk overeen met dat van de acceptor (HLA-matching). Er is dan minder kans op afstotingsreacties.

53

Afstotingsreacties kun je onderdrukken met medicijnen die het gehele afweersysteem onderdrukken.
Wat is het nadeel van het gebruik van deze medicatie?
Nadeel van het gebruik van deze medicatie is dat het gehele afweersysteem wordt onderdrukt. Daardoor heb je meer kans om na een infectie ziek te worden.

54

a Leg uit dat je aan een patiënt met bloedgroep 0 geen donorbloed van bloedgroep A kunt geven.
Een patiënt met bloedgroep 0 maakt anti-A en anti-B aan en die kun je dus geen donorbloed van bloedgroep A geven. Anti-A bindt aan antigeen A op de rode bloedcellen van het donorbloed, waardoor de rode bloedcellen samenklonteren.

b Leg uit dat een patiënt met bloedgroep 0 wel donorbloed kan geven aan iemand met bloedgroep A.
Een patiënt met bloedgroep A maakt anti-B aan. Maar op de rode bloedcellen van het donorbloed komen geen antigenen voor. Het donorbloed bevat geen antistoffen, want alleen de rode bloedcellen worden toegediend. Er treedt dus geen klontering op.

© Uitgeverij Malmberg

55

Een 18-jarige jongen heeft nog nooit een bloedtransfusie gehad. Deze jongen heeft bloedgroep A Rh−.

a Bevat het bloed van deze jongen antiresus? Leg je antwoord uit.
Het bloed van deze jongen bevat geen antiresus. Het immuunsysteem van de jongen maakt pas antiresus als zijn bloed in contact komt met resuspositief bloed.

b Kun je bij een bloedtransfusie bloed van deze jongen geven aan een patiënt met bloedgroep A Rh+? Leg je antwoord uit.
Ja, je kunt aan een patiënt met bloedgroep A Rh+ bloed van deze jongen geven. De jongen heeft A Rh−, er zit dus geen resusantigeen op de celmembranen van zijn rode bloedcellen. De ontvangende patiënt heeft het antigeen wel en maakt geen antiresus.

56

a Als antiresus uit het bloed van een resusnegatieve moeder door de placenta in het bloed van een resuspositieve baby terechtkomt, is dat gevaarlijk voor de baby. Leg dat uit.
Als er antiresus in het bloed van de baby terechtkomt, bindt dit aan de resusantigenen op de rode bloedcellen van de baby. Die klonteren hierdoor samen. Hemolyse kan dan onder andere hersen- en nierbeschadigingen tot gevolg hebben en zelfs leiden tot de dood.

b Als een resuspositieve moeder zwanger is van een resusnegatief kind, zijn er geen problemen. Leg dat uit.
Het immuunsysteem van het kind kan pas enkele maanden na de geboorte antistoffen aanmaken. Het maakt dus tijdens of kort na de bevalling nog geen antiresus aan.

INZICHT

57

In afbeelding 35 geven de egaal ingevulde cirkels aan dat een bloedtransfusie goed verloopt. Gespikkelde cirkels geven aan dat er hemolyse optreedt.

a Welke bloedgroep noem je de algemene donor? Leg je antwoord uit. Gebruik bij je uitleg de begrippen *antigenen* en *antistoffen*.
Bloedgroep 0 is de algemene donor, omdat je van deze bloedgroep bloed kunt geven aan patiënten met alle bloedgroepen. Bij bloedgroep 0 zitten er geen antigenen op de celmembranen van de rode bloedcellen, waardoor antistoffen in het bloed van de acceptor niet kunnen zorgen voor klontering.

b Welke bloedgroep noem je de algemene acceptor? Leg je antwoord uit. Gebruik bij je uitleg de begrippen *antigenen* en *antistoffen*.
Bloedgroep AB is de algemene acceptor, omdat patiënten met bloedgroep AB bloed van alle bloedgroepen kunnen ontvangen. Bij bloedgroep AB hebben de rode bloedcellen zowel antigeen A als antigeen B op de celmembranen en bevat het bloedplasma dus geen anti-A en geen anti-B. Er zijn dus geen antistoffen die aan de antigenen van het donorbloed kunnen hechten en kunnen zorgen voor klontering.

58

Welke HLA-eiwitten je aanmaakt is erfelijk bepaald. De informatie hiervoor ligt in een aantal genen op chromosoom 6. Ouders hebben ieder twee verschillende chromosomen 6, elk chromosoom met een eigen set HLA-allelen (zie afbeelding 36). Een kind erft van elke ouder één chromosoom, zodat er voor de kinderen van deze ouders vier verschillende combinaties mogelijk zijn. Het eerste kind van deze ouders heeft op latere leeftijd een nieuwe nier nodig.

Hoe groot is de kans dat een broer of zus van dit kind als donor een 100% match is?
Die kans is 25%. Er zijn vier verschillende combinaties van allelen mogelijk. De kans op een 100% match is dan 25%.

© Uitgeverij Malmberg

59

Xenotransplantatie is het transplanteren van dierlijke organen in mensen. Er wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om bijvoorbeeld een hart van een varken of een nier van een aap te transplanteren in een mens.

Bedenk één argument voor en één argument tegen xenotransplantatie.

Voorbeelden van argumenten voor: je kunt het tekort aan donororganen op deze manier sneller oplossen, het is een interessante doorbraak in de wetenschap.

Voorbeelden van argumenten tegen: de kans op afstoting is groot, de kans op het overbrengen van ziekten is groot, je mag als mens dieren niet op deze manier gebruiken (ze kiezen er niet voor om donor te zijn), ik ben hier tegen vanwege principiële (godsdienstige) redenen.

60

De onderwerpen orgaandonatie en de Donorwet leiden tot discussie. Sommige mensen vinden dat de overheid eigendom wordt van je lichaam bij een systeem zoals het Donorregister. Want je bent dan donor vanaf het moment dat je wordt geboren, tenzij je ouders, of jij na je 18e, expliciet aangeven dat niet te willen. Dit zou in strijd zijn met het elementaire mensenrecht dat jij zelf beschikt over je eigen lichaam en niet de overheid.

a Leg uit of je het wel of niet eens bent met de stelling dat de overheid eigendom wordt van je lichaam door een systeem zoals het Donorregister.

Bijvoorbeeld: Nee, ik ben het hier niet mee eens. Je beschikt wél zelf over je lichaam, je moet alleen actief aangeven wat je wilt. Als je niets doet, mag je ook niet klagen.

Bijvoorbeeld: Ja, ik ben het ermee eens. Als kind ben je afhankelijk van de keuze van je ouders, en als zij niets doen word je geregistreerd als ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie’, terwijl je dat misschien niet wilt.

b Voor de wetswijziging van 2021 was iemand alleen donor na het invullen van keuze 1 op het donorformulier. Iemand die het formulier niet had ingevuld, was voor 2021 geen donor.
Wat was een belangrijke reden om dit systeem aan te passen naar het huidige?

De wet is aangepast vanwege het tekort aan donororganen. Er zijn in Nederland meer mensen die een donororgaan nodig hebben dan dat er organen beschikbaar komen.

© Uitgeverij Malmberg

Context Je hoeft geen dokter te zijn om een leven te redden!

61

Dankzij medicatie is Lot immuun voor allerlei ziekten en is ze veel minder vaak ziek.

a Leg uit van welk type immunisatie hier sprake is.

Hier is sprake van passieve immunisatie. Lot krijgt antistoffen toegediend. Haar afweersysteem maakt zelf geen of te weinig antistoffen en geheugencellen aan.

b Anne krijgt elke drie weken een infuus met rode bloedcellen vanwege een ernstige vorm van bloedarmoede. Anne heeft bloedgroep B Rh+.

Van welke bloedgroep(en) kan zij rode bloedcellen krijgen toegediend?

Anne kan rode bloedcellen krijgen toegediend van de bloedgroepen B Rh+, B Rh−, 0 Rh+ of 0 Rh−.

c Waarom hoef je bij deze bloedtransfusie niet te letten op het HLA-systeem, maar alleen op de verschillende bloedgroepen?

Je hoeft niet te letten op het HLA-systeem, omdat HLA-eiwitten voorkomen op de celmembranen van alle cellen, behalve op die van rode bloedcellen. Het HLA-systeem is voor deze bloedtransfusie dus niet relevant. De bloedgroep uiteraard wel.

62

Mannen mogen per jaar vaker bloed doneren dan vrouwen.

Wat kan daar de reden van zijn?

De reden dat mannen vaker bloed mogen doneren dan vrouwen is dat vrouwen maandelijks bloed bij hun menstruatie verliezen.

63

Vanaf je 18e kun jij ook bloeddonor worden. Is bloeddonatie iets voor jou? Waarom wel of niet?

Eigen antwoord. Bijvoorbeeld: Ja, want ik help hier andere mensen mee. Of: nee, want ik vind het eng om te worden geprikt.

© Uitgeverij Malmberg

Samenhang Waar komen nieuwe ziekten vandaan?

1

Vul in de tabel de volgende begrippen in bij het juiste organisatieniveau.
Kies uit: *dierenartsen – landbouwdier – mens – vleermuizen*.

Organisatieniveau	Begrip
Systeem aarde	
Ecosysteem	
Populatie	vleermuizen
Organisme	mens, landbouwdier, dierenartsen
Orgaanstelsel	
Orgaan	
Cel	
Molecuul	

2

Een virus dat dieren infecteert wordt pas een gevaar voor mensen als het virus genetische veranderingen heeft ondergaan.

a Hoe wordt zo'n genetische verandering genoemd?
Zo'n genetische verandering noem je een mutatie.

b Virussen kunnen zich niet vermenigvuldigen zonder gastheercellen. Het virus bindt aan de eiwitten op het membraan van de gastheercel en brengt vervolgens zijn DNA of RNA over. Een virus dat kan binden aan de cellen van een dier kan zich niet vanzelfsprekend ook binden aan de cellen van een mens.
Leg uit waarom niet.
De eiwitten op het membraan van de cellen van een bepaalde diersoort zijn anders dan die op het membraan van de cellen van een mens. Als er geen binding kan plaatsvinden, kan het virus deze cellen niet infecteren.

c Er wordt vaak gezegd dat een dierziekte 'overspringt' op de mens.
Leg uit waarom dit geen juiste term is.
Een virus kan niet springen. Overdracht vindt meestal plaats via direct contact, lichaamsvloeistoffen of via kleine druppeltjes in de lucht.

3

In de tekst staat dat nieuwe virussen je soms behoorlijk ziek kunnen maken.
Leg uit hoe dat komt. Gebruik in je uitleg je kennis over de werking van het immuunsysteem.
Je immuunsysteem is nog niet eerder in aanraking geweest met deze nieuwe ziekteverwekkers. Je hebt dus nog niet eerder antistoffen tegen de ziekte aangemaakt en ook nog geen geheugencellen. Ook ben je er niet tegen gevaccineerd. Bij een eerste aanraking met een nieuwe ziekteverwekker kun je dus behoorlijk ziek worden. Maar in de praktijk blijkt dat niet iedere ziekteverwekker op iedereen hetzelfde effect heeft.

4

Om van dier op mens over te gaan moet een ziekteverwekker evolueren.
Leg uit hoe dat plaatsvindt.
Er moet een mutatie plaatsvinden waardoor de ziekteverwekker naast dieren ook mensen kan infecteren. De ziekteverwekkers hebben hierdoor een selectievoordeel. Ze kunnen nu niet alleen dieren, maar ook mensen infecteren. Hierdoor kan de ziekteverwekker zich nog sneller verspreiden.

© Uitgeverij Malmberg

5

Q-koorts is een infectieziekte die van dieren kan overgaan op mensen. In Nederland zijn besmette melkgeiten en melkschapen de bron van de ziekte bij mensen. De meeste mensen krijgen Q-koorts door het inademen van lucht waar de bacterie in zit. Dit kan gebeuren in het voorjaar tijdens de lammerperiode van geiten en schapen. Als deze dieren zijn besmet met Q-koorts, kan de bacterie vrijkomen tijdens de geboorte van de lammetjes.
Kun je Q-koorts behandelden met antibiotica? Leg je antwoord uit.

Ja, je kunt Q-koorts behandelen met antibiotica. Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie en antibiotica zijn medicijnen om bacteriële infecties te behandelen.

© Uitgeverij Malmberg

Examenopgaven

Pas op voor tekenbeten!

1

Welk type stof wordt in het bloed van de docent aangetoond? En is zijn immuniteit actief of passief?

C

De docent is momenteel niet besmet met de borrelia-bacterie, maar is wel immuun. Er zijn dus antistoffen tegen de borrelia-bacterie in zijn bloed aanwezig. De antistoffen zijn aangemaakt door zijn witte bloedcellen. Het gaat hier dus om actieve immuniteit.

2

Verklaar waardoor er bij een volgende infectie met een borrelia-bacterie niet direct een specifieke afweerreactie optreedt als de eiwitten op het buitenoppervlak van de borrelia-bacterie zijn veranderd.

Uit het antwoord moet blijken dat veranderde eiwitten (antigenen) niet worden herkend door de (aanwezige) geheugencellen of antistoffen.

Vleermuizen bedreigd!

3

Drie processen bij afweerreacties zijn:

1 deling van B-cellen
2 fagocytose door macrofagen
3 productie van antistoffen

Schrijf de nummers 1, 2 en 3 onder elkaar en noteer erachter of het betreffende proces wel of niet werd geactiveerd tijdens de winterslaap van geïnfecteerde vleermuizen.

1 niet
2 wel
3 niet

Er is sprake van aspecifieke afweer tijdens de winterslaap, niet van specifieke afweer. Alleen fagocytose door macrofagen behoort tot de aspecifieke afweer.

indien drie nummers correct	2p
indien twee nummers correct	1p
indien minder dan twee nummers correct	0p

4

Beargumenteer dat de nakomelingen van deze vleermuizen geen profijt hebben van de immuniteit van hun ouders.

Uit het antwoord moet blijken dat immuniteit niet wordt doorgegeven aan het nageslacht.

© Uitgeverij Malmberg

Boerderijstof beschermt tegen astma

5

Na de eerste blootstelling werd een week gewacht voor de tweede blootstelling.
Wat was de reden dat een week werd gewacht?

A Bij een aspecifieke afweerreactie duurt het enkele dagen voordat de antistoffen zijn gevormd.
B Bij een aspecifieke afweerreactie duurt het na productie van antistoffen enkele dagen voordat deze de luchtwegen bereiken.
C Bij een specifieke afweerreactie duurt het enkele dagen voordat de antistoffen zijn gevormd.
D Bij een specifieke afweerreactie duurt het na productie van antistoffen enkele dagen voordat deze de luchtwegen bereiken.

C

Voor het ontstaan van een allergische reactie moeten mestcellen worden gesensibiliseerd door antistoffen. De productie van antistoffen behoort tot de specifieke afweer. De productie van antistoffen duurt een tijdje na een eerste infectie. Zodra de antistoffen zijn gevormd, bereiken ze snel de luchtwegen via het bloed.

Voedselallergieën

6

Welke uitspraak is of welke uitspraken zijn juist?

A geen van beide
B alleen 1
C alleen 2
D beide

B

Uitspraak 1 is waar omdat het specifieke deel van het afweersysteem wordt geactiveerd bij een allergische reactie. Er is dan een toename van T-cellen en B-cellen. T- en B-cellen zijn een type witte bloedcellen. Uitspraak 2 is niet waar. Er worden door Marianne geen antigenen (maar antistoffen) geproduceerd die zich binden aan stoffen uit de berkenpollen.

© Uitgeverij Malmberg